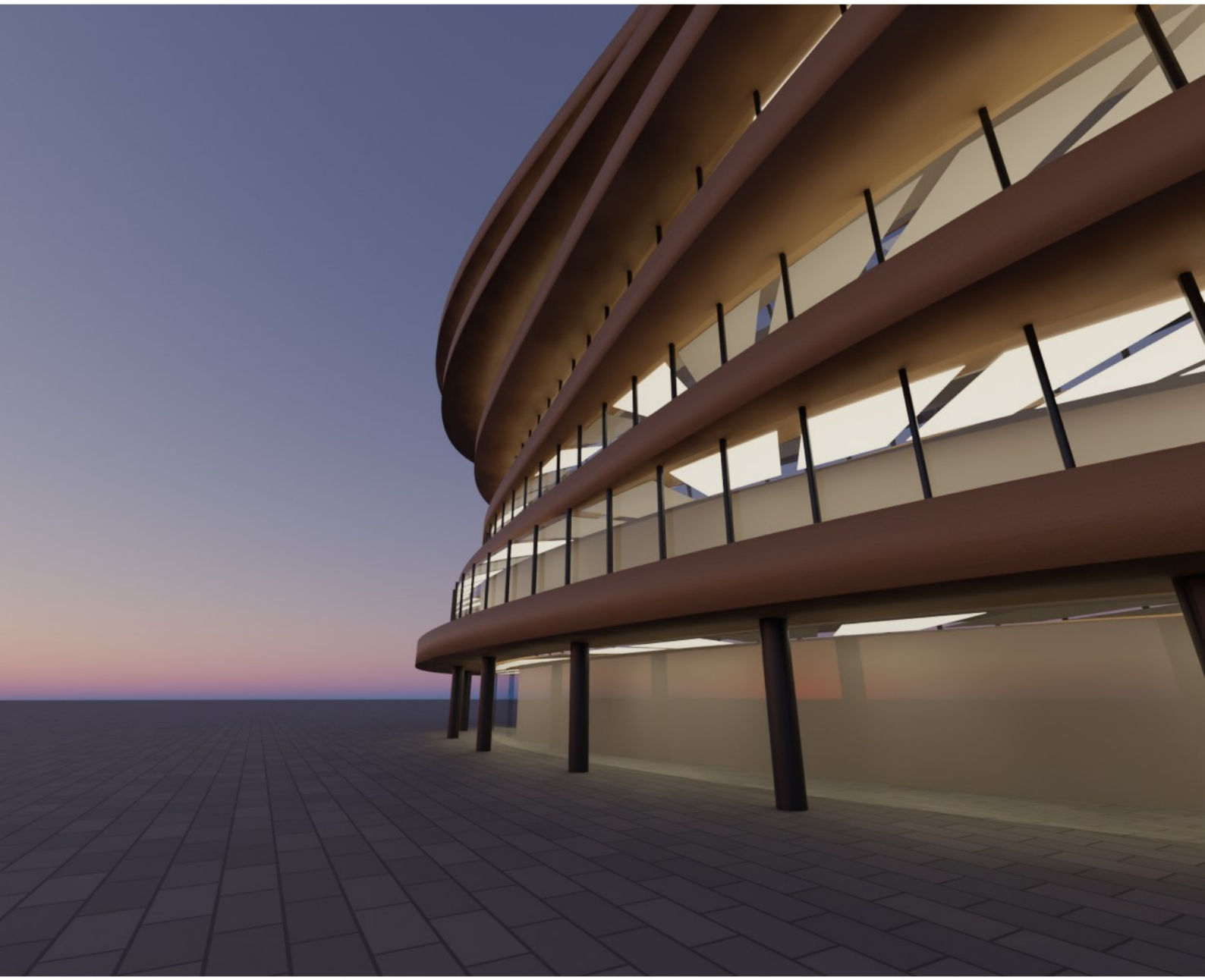
# Manuale utente di BIMopen



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

# Manuale utente di BIMopen

## Introduzione


- Manuale utente di BIMopen 8
  - Come è organizzato questo manuale 8
  - Convenzioni 9
  - Che cosa descrive questo manuale 9


## Primi passi


- Primi passi 10
  - Avviare BIMopen sul desktop 10
    - Lingua e tema 10
  - Avviare BIMopen nel browser 10
  - Il progetto di esempio 11
  - La tua prima casa 11
    - 1. Crea un nuovo progetto 11
    - 2. Apri la pianta del piano terra 11
    - 3. Disegna quattro muri 12
    - 4. Aggiungi una porta e una finestra 12
    - 5. Aggiungi un pavimento e un tetto 12
    - 6. Guardala in 3D 13
    - 7. Metti la pianta su una tavola 13
    - 8. Annulla, ripristina e salva 14
  - E adesso 14

## L'interfaccia


- L'interfaccia 15
  - Menu dell'applicazione 15
    - Opzioni 16
  - Barra di accesso rapido 17
  - Barra multifunzione 17
    - La scheda Inizio 18
    - La scheda Annota 18
    - La scheda Vista 18
    - La scheda Gestisci 19
    - La scheda contestuale 19
  - Barra delle opzioni 20
  - Proprietà 20
  - Browser di progetto 21
  - Area di disegno e finestre di vista 22
    - Barra di controllo della vista 23
    - Barra di navigazione 23
    - Muoversi nelle viste 23
    - Il menu contestuale di una vista 24
  - Riga di comando 24
  - Barra di stato 24
  - La selezione, in breve 24


## Progetti e file


- Progetti e file 25
  - Che cosa tratterà questo capitolo 25
  - Nel frattempo 25

## Selezione e modifica


- Selezione e modifica 26
  - Evidenziare e selezionare 26
  - Elementi vicini: TAB 26
  - Catene di muri e linee 26
  - Filtrare una selezione 26
  - Seleziona tutte le istanze 27
  - Trascinare gli elementi 27
  - Gli strumenti di modifica 27
    - Sposta 27
    - Copia 27
    - Ruota 27
    - Copia speculare 28
    - Serie 28
    - Offset 28
    - Allinea 28
    - Riduci/Estendi 28
    - Dividi elemento e Dividi con spazio 28
    - Scala 28
    - Blocca e Sblocca 28
    - Eliminare, annullare e ripristinare 28
  - Scorciatoie digitate 29
  - Non ancora disponibile 29


## Muri, porte e finestre


- Muri, porte e finestre 30
  - Disegnare i muri 30

- La linea di ubicazione e il ribaltamento 30
- Associare i muri a tetti e pavimenti 30
- Giunti dei muri 31
  - Lo strumento Giunti dei muri 31
  - Impedire un giunto 31
- Tipi di muro e strati 31
- Proprietà dei muri 32
- Inserire porte e finestre 32
- Etichette 32
- Ribaltare una porta o una finestra 32
- Spostare una porta o una finestra in un altro muro 32
- Proprietà di porte e finestre 32
- Come sono disegnati muri, porte e finestre 32
- Facciate continue 33
- Alla riga di comando 33
- Non ancora disponibile 33


## Pavimenti, tetti, scale e componenti


- Pavimenti, tetti, scale e componenti 34
  - Che cosa tratterà questo capitolo 34
  - Nel frattempo 34


## Viste e grafica


- Viste e grafica 35
  - Che cosa tratterà questo capitolo 35
  - Nel frattempo 35

## Annotazioni e dettagli 2D


- Annotazioni e dettagli 2D 36
  - Che cosa tratterà questo capitolo 36
  - Nel frattempo 36


## Tavole, abachi e stampa


- Tavole, abachi e stampa 37
  - Abachi 37
    - Creare un abaco 37
    - Proprietà abaco 37
    - Lavorare in una vista abaco 37
    - Abachi sulle tavole 37
    - Abachi chiave e computo dei materiali 38
    - Parametri di progetto e condivisi 38
    - Esportare e riusare gli abachi 38
  - Che cosa tratterà questo capitolo 38
  - Nel frattempo 38


## Riga di comando e MCP


- Riga di comando e MCP 39
  - La riga di comando nella finestra 39
    - Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti 39
    - Punti e lunghezze 39
    - Argomenti in JSON 39
    - Comandi che userai spesso 40
  - bimopen-cli 40
  - MCP: BIMopen per gli agenti di IA 41

## Scorciatoie da tastiera


- Scorciatoie da tastiera 42
  - Tasti 42
  - Mouse 42
  - Scorciatoie digitate 43
    - Modellazione 43
    - Modifica 43
    - Annotazione e dettaglio 44
    - Viste e impostazioni 44

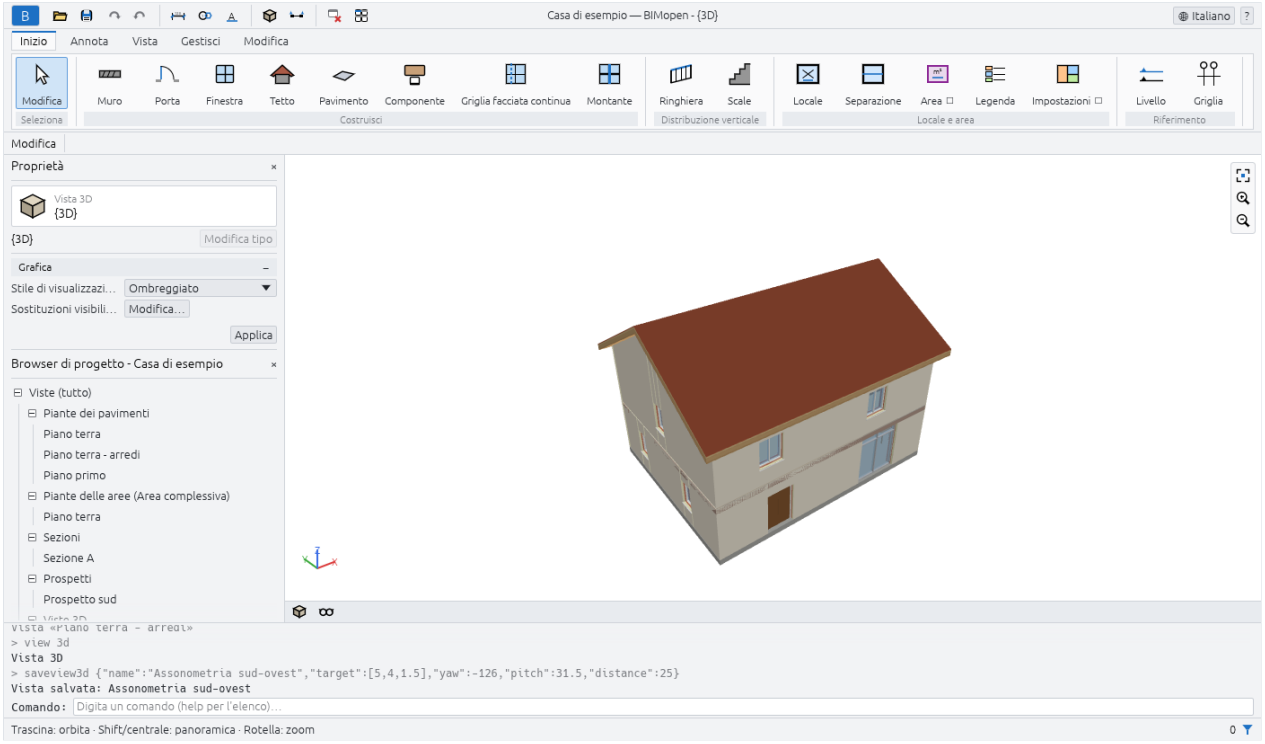

## Risoluzione dei problemi


- Risoluzione dei problemi 46
  - Avviare BIMopen 46
    - L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore 46
    - L'app desktop non si compila su Linux 46
  - L'interfaccia 46
    - La tavolozza Proprietà, il Browser di progetto o la riga di comando sono scomparsi 46
    - Ciò che digito finisce nella riga di comando 46
    - Un pulsante è in grigio 46
    - DL avvia una quota invece di una linea di dettaglio 46
  - Modellazione 46
    - «nessun muro in quel punto» 46
    - Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme 46
  - File 47
    - Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio 47
    - Apri... nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file 47
    - bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma 47

# Manuale utente di BIMopen

BIMopen è un'applicazione open source per la modellazione delle informazioni di un edificio (BIM). L'edificio si modella con muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, scale e locali, e i disegni derivano dal modello: piante, sezioni, prospetti, viste 3D, abachi e tavole sono viste dello stesso modello e cambiano insieme quando lo modifichi.

BIMopen funziona sul desktop (Linux, Windows, macOS) e in un browser web, e può essere comandato da una riga di comando e da agenti di intelligenza artificiale tramite MCP. La sua interfaccia parla sei lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e arabo, quest'ultimo scritto da destra a sinistra.




## Come è organizzato questo manuale

| Capitolo | Che cosa tratta |
|---|---|
| Primi passi | Installare e avviare BIMopen, il progetto di esempio e una prima piccola casa, da un progetto vuoto fino a una tavola |
| L'interfaccia | Il menu dell'applicazione, la barra di accesso rapido, la barra multifunzione, la barra delle opzioni, Proprietà, il Browser di progetto, l'area di disegno, la barra di stato, la riga di comando e come muoversi nelle viste |
| Progetti e file | Aprire, salvare, esportare e importare progetti |
| Selezione e modifica | Selezionare gli elementi e gli strumenti di modifica |
| Muri, porte e finestre | L'involucro dell'edificio e le sue aperture |
| Pavimenti, tetti, scale e componenti | Pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue e componenti posizionati |
| Viste e grafica | Piante, sezioni, prospetti, viste 3D e come vengono disegnate |
| Annotazioni e dettagli 2D | Quote, testi, etichette, locali, aree e dettagli 2D |
| Tavole, abachi e stampa | Tavole, abachi, stampa e impostazioni del progetto |
| Riga di comando e MCP | Digitare comandi, `bimopen-cli` e il server MCP per gli agenti |
| Scorciatoie da tastiera | Ogni tasto e ogni scorciatoia digitata |
| | Che cosa fare quando qualcosa non funziona come previsto |

Copyright © 2026 BIMopen

| Capitolo | Che cosa tratta |
|---|---|
| Risoluzione dei problemi | |

I capitoli da *Progetti e file* a *Tavole, abachi e stampa* vengono scritti un'area alla volta: ciascuno è completato quando le funzioni che descrive sono state verificate una per una attraverso l'interfaccia. Fino ad allora elencano ciò che conterranno.

## Convenzioni

- I nomi dell'interfaccia sono scritti in **grassetto**, come appaiono sullo schermo in italiano: la scheda **Inizio**, il pulsante **Muro**, la tavolozza **Proprietà**.
- Un percorso nell'interfaccia è scritto con le frecce: **Inizio ▸ Costruisci ▸ Muro** indica la scheda **Inizio** della barra multifunzione, il suo gruppo **Costruisci**, il suo pulsante **Muro**.
- I tasti sono scritti come `Ctrl+Z`; una scorciatoia digitata alla tastiera, lettera per lettera, è scritta in maiuscolo, come `WA`.
- I comandi digitati alla riga di comando, e il loro risultato, sono scritti `così`. I punti sono `x,y` in metri.
- Note, suggerimenti e avvertenze sono messi in evidenza:

> **Note**
>
> Una nota aggiunge qualcosa che vale la pena sapere.

> **Tip**
>
> Un suggerimento mostra un modo più rapido o migliore.

> **Warning**
>
> Un'avvertenza segnala qualcosa che può far perdere lavoro o dare un risultato sbagliato.

## Che cosa descrive questo manuale

Questo manuale descrive BIMopen così com'è oggi, e solo ciò che è stato provato nel programma. Quando una funzione non è ancora descritta, può comunque esistere: la roadmap *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* elenca ciò che è disponibile e ciò che è previsto. L'intero manuale è anche un PDF, uno per lingua: l'ultima voce della navigazione, **PDF**, lo scarica.

BIMopen è software libero con licenza MIT o Apache 2.0. Autodesk e Revit sono marchi di Autodesk, Inc.; BIMopen è un progetto indipendente, non affiliato ad Autodesk.

Copyright © 2026 BIMopen

# Primi passi

Questo capitolo mostra come avviare BIMopen sul desktop e nel browser, che cosa contiene il progetto di esempio e come modellare una prima piccola casa: quattro muri, una porta, una finestra, un pavimento, un tetto, una vista 3D e una tavola con la pianta. Richiede circa dieci minuti.

## Avviare BIMopen sul desktop

BIMopen si compila dal suo codice sorgente con Rust, versione 1.90 o successiva. Su Linux l'interfaccia grafica richiede anche i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Il programma è `bimopen`. Accetta un file da aprire e un'opzione:

| Comando | Che cosa apre |
|---|---|
| `bimopen` | Un progetto nuovo, vuoto |
| `bimopen --sample` | La casa di esempio |
| `bimopen house.bimopen` | Il progetto salvato in `house.bimopen` |

Puoi aprire un progetto anche trascinando un file `.bimopen` dal gestore dei file nella finestra.

### Lingua e tema

La prima volta, BIMopen parla la lingua del sistema operativo quando è una delle sue sei lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, arabo), altrimenti l'inglese. Per cambiarla, usa il menu della lingua all'estremità destra della barra del titolo (il globo con il nome della lingua), oppure **Menu dell'applicazione ▸ Opzioni ▸ Lingua**. L'interfaccia cambia subito.

In **Opzioni** scegli anche il **Tema**, **Chiaro** o **Scuro**, e se lo sfondo delle viste è invertito (**Inverti colore sfondo**: viste scure con linee chiare). Scegliere il tema scuro inverte anche lo sfondo; puoi disattivarlo di nuovo. BIMopen ricorda la lingua e il tema per la volta successiva.

## Avviare BIMopen nel browser

La versione web è lo stesso programma, compilato per il browser. Apri atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)*: si avvia con la casa di esempio. Non occorre installare nulla, e il progetto resta nel tuo browser: non viene inviato da nessuna parte.

L'indirizzo accetta queste opzioni, che si possono combinare con `&`:

| Indirizzo | Effetto |
|---|---|
| `app/?lang=de` | Apre in tedesco per questa visita (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`) |
| `app/?empty` | Si avvia con un progetto nuovo, vuoto, invece dell'esempio |
| `app/?webgl` | Disegna con WebGL2 anche dove WebGPU è disponibile |

Il browser deve supportare WebGPU o WebGL2. Nel browser alcune cose funzionano in modo diverso:

- **Apri…** non può mostrare una finestra di dialogo dei file: trascina un file `.bimopen` nella pagina per aprirlo;
- **Salva** e le esportazioni scaricano il file, con il nome del progetto.

Per compilare tu stesso la versione web:

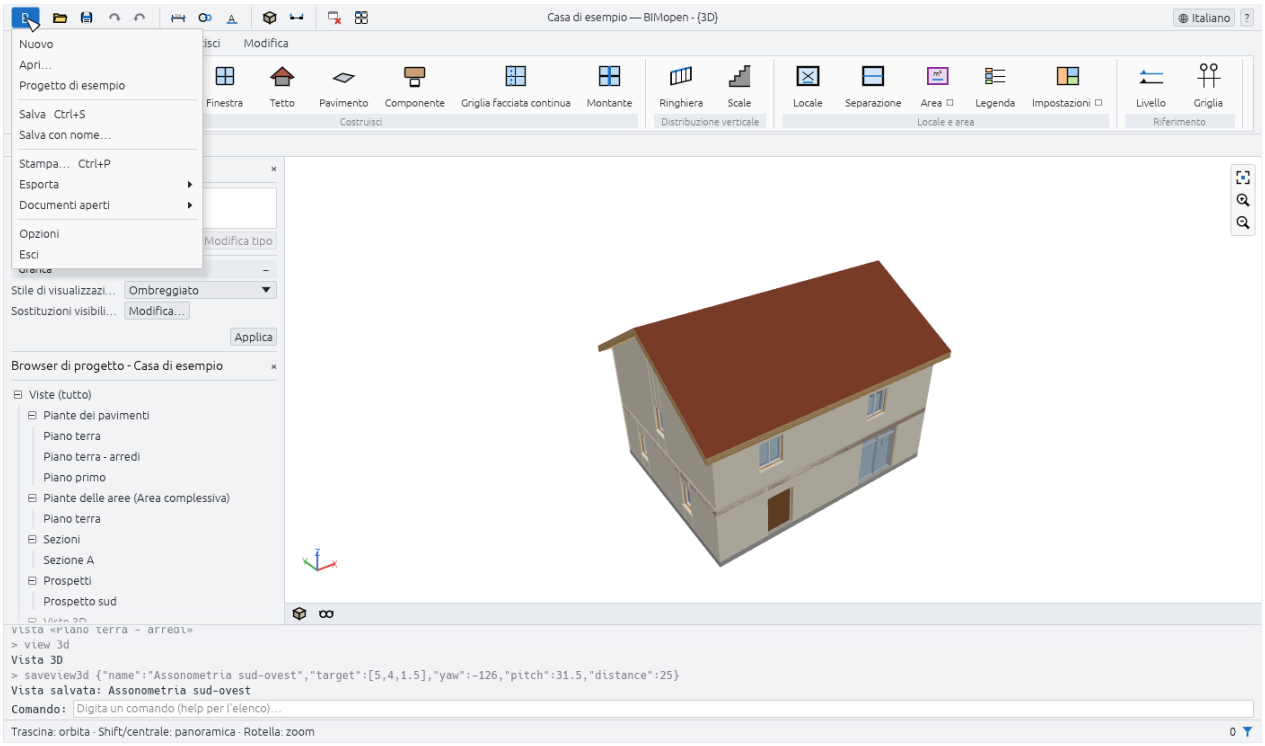
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` richiede il target `wasm32-unknown-unknown` di Rust e il comando `wasm-bindgen` della versione indicata in `Cargo.lock`; con `wasm-opt` di binaryen installato, il risultato è più piccolo.

Copyright © 2026 BIMopen

## Il progetto di esempio

La casa di esempio mostra la maggior parte di ciò che BIMopen sa fare. Aprila con **Menu dell'applicazione ▸ Progetto di esempio**, con `bimopen --sample`, oppure digitando `sample` alla riga di comando.




Contiene:

- due livelli, ciascuno con la sua pianta, e cinque linee di griglia;
- quindici muri di quattro tipi, con strati, uniti agli angoli;
- sei porte e dodici finestre, etichettate nelle piante;
- due pavimenti, un tetto a falde, una scala con le sue ringhiere e una facciata continua a vetrina;
- arredi e sanitari, otto locali colorati per destinazione d'uso, con una legenda;
- una sezione, un prospetto, una pianta delle aree, una vista 3D salvata e una vista di disegno con un dettaglio del muro;
- quote, note di testo e gli abachi di muri, porte, finestre, locali e materiali.

> **Tip**
>
> L'esempio è un buon posto per provare uno strumento prima di usarlo sul tuo progetto: un nuovo esempio è sempre a un clic di distanza, e nulla di ciò che vi cambi viene salvato a meno che tu non lo salvi.

## La tua prima casa

I passaggi seguenti partono da un progetto vuoto e finiscono con una tavola. Ogni passaggio indica il pulsante su cui fare clic; il capitolo sull'interfaccia spiega ogni parte della finestra.

### 1. Crea un nuovo progetto

1. Fai clic sul pulsante blu **B** all'estremità sinistra della barra del titolo: si apre il **menu dell'applicazione**.
2. Fai clic su **Nuovo**.

Il nuovo progetto ha due livelli, **Piano terra** e **Piano primo**, una pianta per ciascuno e la vista 3D predefinita. Non ha ancora muri. I suoi tipi di muro, porta, finestra, pavimento e tetto sono pronti all'uso.

### 2. Apri la pianta del piano terra

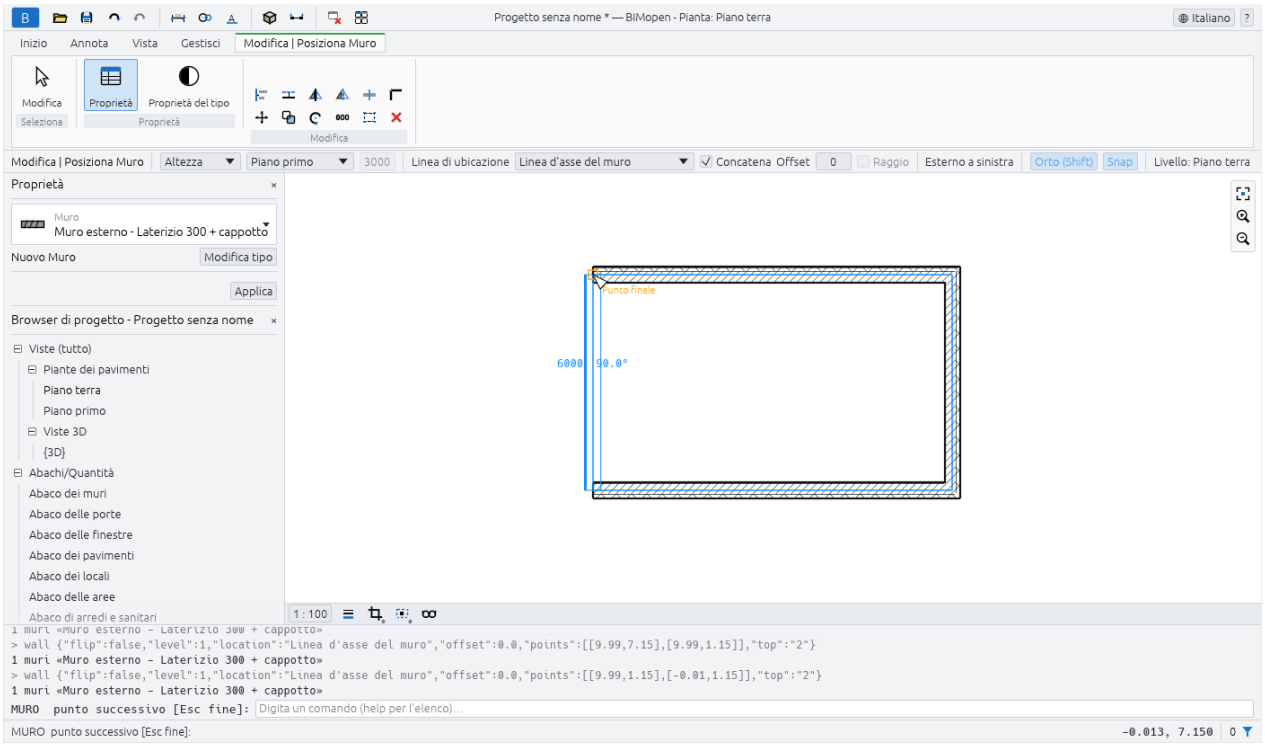
Nel **Browser di progetto**, sotto **Viste (tutto) ▸ Piante dei pavimenti**, fai doppio clic su **Piano terra**. La pianta si apre nell'area di disegno e la barra del titolo mostra **Pianta: Piano terra**.

Copyright © 2026 BIMopen

> **Note**
>
> Un solo clic su una vista nel Browser di progetto ne mostra le proprietà nella tavolozza **Proprietà** senza aprirla. Un doppio clic la apre.

## 3. Disegna quattro muri

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Muro**. La barra multifunzione passa alla scheda contestuale **Modifica | Posiziona Muro**, la barra delle opzioni mostra le impostazioni del muro e **Proprietà** mostra il tipo del prossimo muro, **Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**.
2. Sulla barra delle opzioni, attiva **Orto (Shift)**: i muri restano orizzontali o verticali.
3. Fai clic nella pianta dove va il primo angolo. La riga di comando chiede il punto successivo: `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. Fai clic sul secondo, terzo e quarto angolo. Mentre muovi il mouse, la lunghezza e l'angolo del muro che stai disegnando sono mostrati accanto a esso.
5. Fai di nuovo clic sul primo angolo: i quattro muri sono uniti agli angoli.
6. Premi `Esc` per interrompere la catena, e di nuovo `Esc` per terminare lo strumento.




> **Tip**
>
> Puoi disegnare gli stessi muri digitando i loro angoli in metri: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. La `c` finale chiude la catena. Vedi Riga di comando e MCP.

## 4. Aggiungi una porta e una finestra

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Porta**, poi fai clic su un muro dove va la porta. La porta viene inserita nel muro, che viene tagliato intorno a essa. La riga di comando lo conferma: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Premi `Esc`: lo strumento termina e la barra multifunzione torna alla scheda **Inizio**.
3. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Finestra**, fai clic su un altro muro e premi `Esc`.

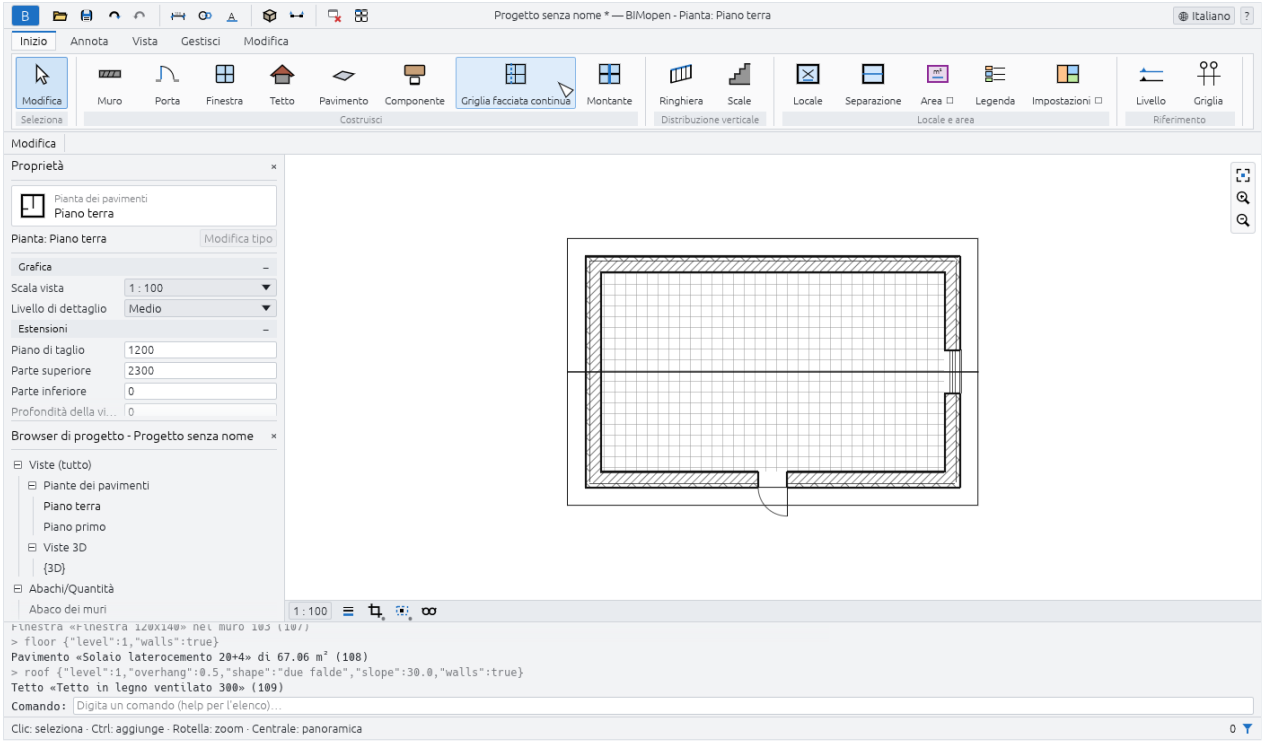
Una porta o una finestra si può inserire solo in un muro: dopo un clic lontano dai muri, la riga di comando risponde `no wall at that point` e non viene inserito nulla.

## 5. Aggiungi un pavimento e un tetto

1. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Pavimento**. La scheda contestuale **Modifica | Crea contorno pavimento** ha un gruppo **Disegna** con due modi di creare il pavimento: **Linee di contorno**, punto per punto, oppure **Seleziona muri**.
2. Fai clic su **Seleziona muri**: viene creato un pavimento sul perimetro esterno dei muri del livello, e la riga di comando ne indica l'area.

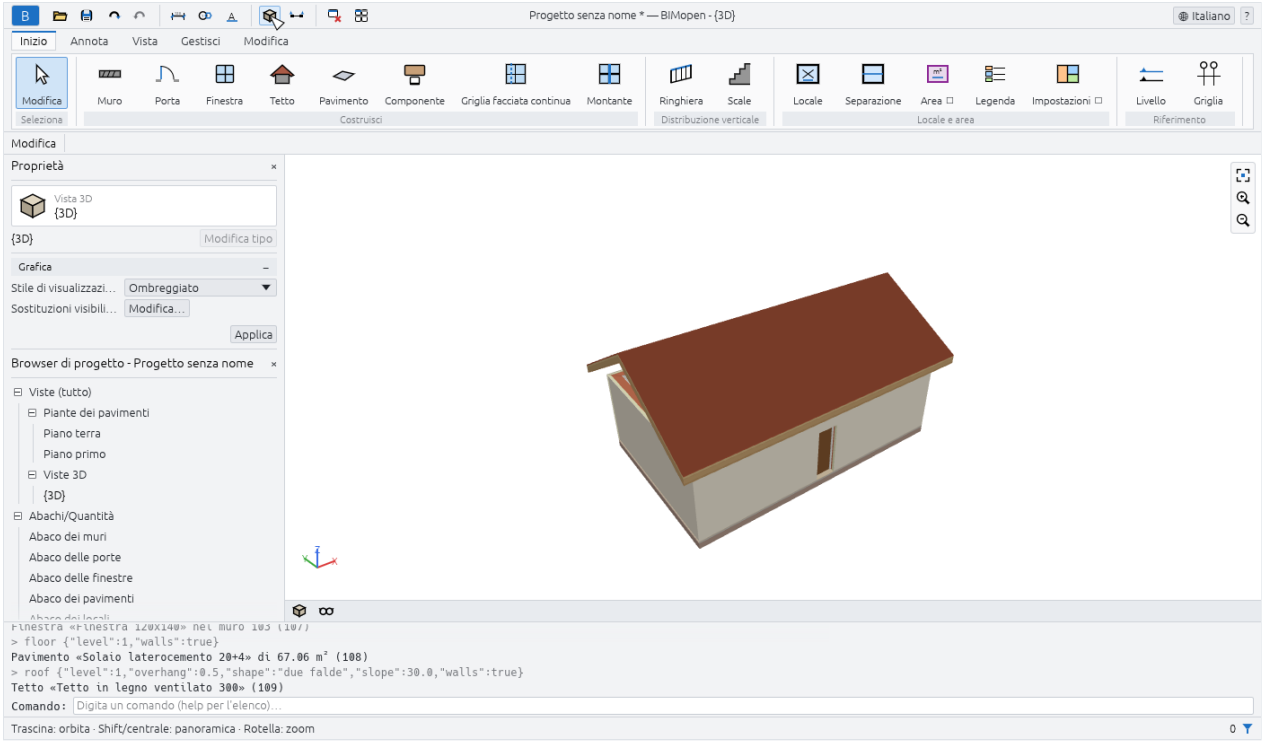
Copyright © 2026 BIMopen

3. Fai clic su **Inizio ▸ Costruisci ▸ Tetto** . Sulla barra delle opzioni scegli la forma (**Due falde**, **Padiglione** o **Piano**), l'**Inclinazione** (30° come predefinito) e la **Sporgenza** (500 mm come predefinito).
4. Fai clic su **Seleziona muri** nel gruppo **Disegna**: il tetto copre i muri del livello, con la sporgenza tutto intorno.




## 6. Guardala in 3D

Fai clic sul pulsante **Vista 3D** (il cubo) nella barra di accesso rapido. Si apre la vista 3D predefinita, **{3D}**. Trascina con il pulsante destro del mouse (oppure con `Shift` e il pulsante centrale) per orbitare, trascina con il pulsante centrale per spostare la vista, e ruota la rotella per lo zoom; il pulsante sinistro seleziona, come nelle piante. `Home` adatta l'intero modello alla vista.

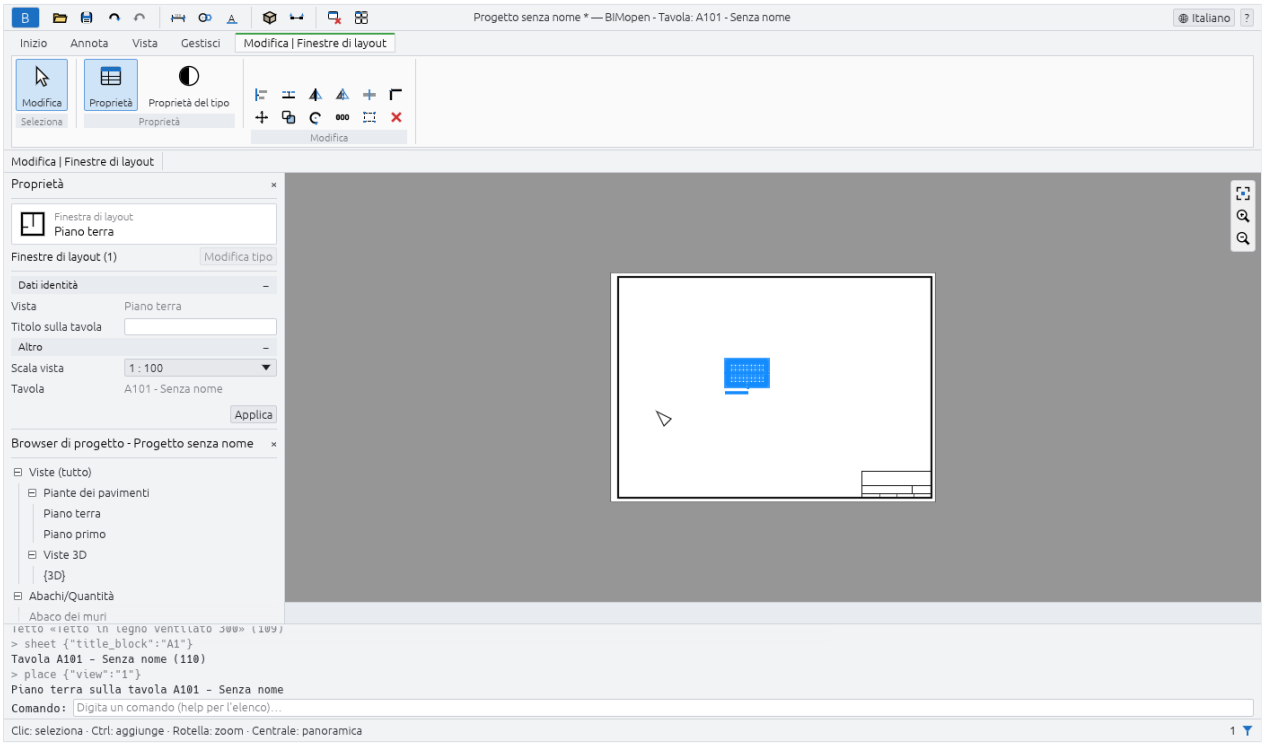



## 7. Metti la pianta su una tavola

1. Fai clic sulla scheda **Vista**, poi su **Composizione tavole ▸ Tavola**. La finestra di dialogo **Nuova tavola** elenca i cartigli: nessuno, A0, A1, A2 o A3, con le loro dimensioni in millimetri.

Copyright © 2026 BIMopen

2. Fai clic su **OK**. La tavola viene creata con il numero libero successivo (**A101** per la prima, poi **A102**…) e si apre.
3. Fai clic su **Composizione tavole ▸ Vista**. La finestra di dialogo **Viste** elenca le viste che non sono ancora su una tavola.
4. Scegli **Pianta: Piano terra** e fai clic su **Aggiungi vista alla tavola**. La pianta viene posizionata sulla tavola alla sua scala, 1 : 100, come finestra di layout, che resta selezionata.




## 8. Annulla, ripristina e salva

- `Ctrl+Z` annulla l'ultima modifica (qui, la finestra di layout scompare); `Ctrl+Y` la ripristina. Le frecce della barra di accesso rapido fanno lo stesso.
- `Ctrl+S` salva il progetto. Un progetto mai salvato chiede prima un nome di file; il file ha l'estensione `.bimopen`. Nel browser, il file viene scaricato.

La barra del titolo mostra un asterisco dopo il nome del progetto finché ci sono modifiche non salvate: **Progetto senza nome ***.

# E adesso

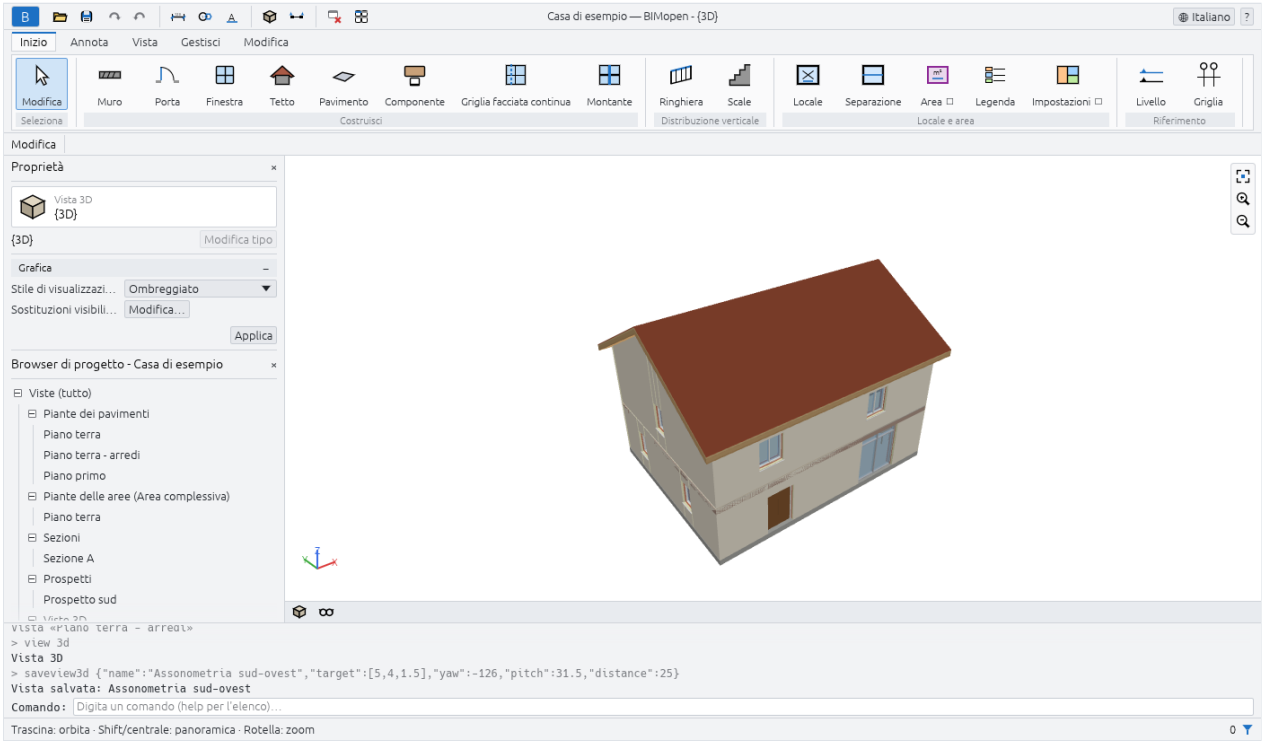
- L'interfaccia descrive ogni parte della finestra.
- Scorciatoie da tastiera elenca i tasti e le scorciatoie di due lettere, come `WA` per un muro.
- Riga di comando e MCP mostra come digitare comandi, eseguire script e lasciare che un agente modelli per te.

Copyright © 2026 BIMopen

# L'interfaccia

La finestra di BIMopen ha le stesse parti nella versione desktop e in quella web. Dall'alto in basso:

1. la **barra del titolo**, con il menu dell'applicazione, la barra di accesso rapido, il nome del progetto e della vista attiva, il menu della lingua e il menu della guida;
2. la **barra multifunzione**, con le sue schede e i gruppi di strumenti;
3. la **barra delle opzioni**, con le impostazioni dello strumento attivo;
4. a sinistra, la tavolozza **Proprietà** sopra il **Browser di progetto**;
5. l'**area di disegno**, dove le viste si aprono in finestre, ciascuna con la sua barra di controllo della vista;
6. la **riga di comando**, con il registro di ciò che è stato fatto;
7. la **barra di stato**.

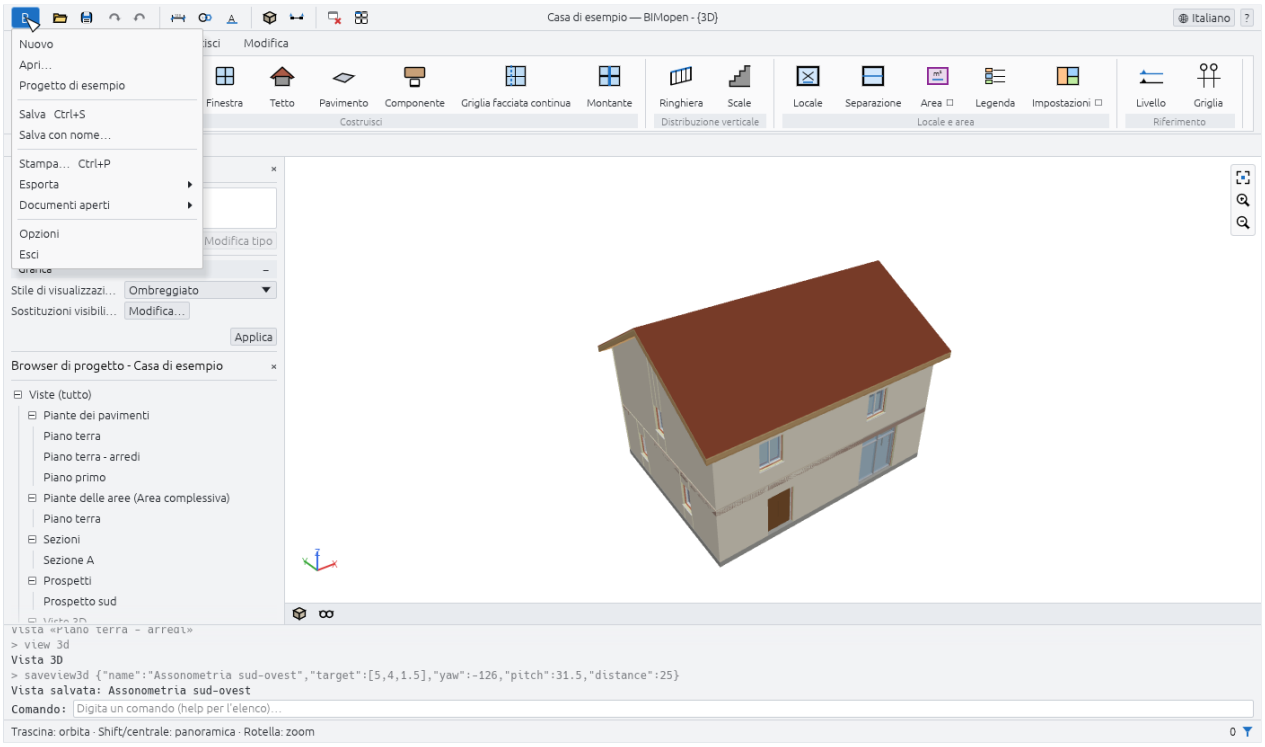



In arabo l'intera finestra è speculare: le tavolozze sono a destra, la barra multifunzione e la barra delle opzioni si leggono da destra a sinistra, e la barra di navigazione è sul bordo sinistro delle viste.

## Menu dell'applicazione

Il pulsante blu **B** all'estremità sinistra della barra del titolo apre il menu dell'applicazione: i comandi che agiscono sull'intero progetto.

Copyright © 2026 BIMopen




| Voce | Che cosa fa |
|---|---|
| **Nuovo** | Chiude il progetto corrente e ne avvia uno nuovo dal modello predefinito: due livelli con le loro piante, e i tipi predefiniti |
| **Apri…** | Apre un progetto `.bimopen`, oppure importa un modello `.rvt`, scelto in una finestra di dialogo dei file. Nel browser, trascina invece il file nella pagina |
| **Progetto di esempio** | Apre la casa di esempio |
| **Salva** `Ctrl+S` | Salva il progetto nel suo file; un progetto mai salvato chiede un nome, come **Salva con nome…** |
| **Salva con nome…** | Salva il progetto in un nuovo file `.bimopen` e continua a lavorare su quel file |
| **Stampa…** `Ctrl+P` | Stampa le tavole in PDF |
| **Esporta ▸ Esporta IFC4…** | Scrive il modello come file IFC4 |
| **Esporta ▸ Esporta pianta SVG…** | Scrive la pianta attiva come disegno SVG |
| **Esporta ▸ Esporta vista PNG…** | Scrive la vista attiva come immagine PNG |
| **Documenti aperti** | Elenca le finestre di vista aperte; fai clic su una per portarla in primo piano |
| **Opzioni** | Apre la finestra di dialogo **Opzioni** |
| **Esci** | Chiude BIMopen (solo desktop) |

**Nuovo**, **Apri…** e **Progetto di esempio** sostituiscono il progetto corrente senza chiedere conferma: salvalo prima se vuoi conservarlo.

> Warning
>
> Le modifiche non salvate vanno perse quando scegli **Nuovo**, **Apri…** o **Progetto di esempio**. L'asterisco dopo il nome del progetto nella barra del titolo indica che ci sono modifiche non salvate.

## Opzioni

**Menu dell'applicazione ▸ Opzioni** ha due gruppi:

| Impostazione | Valori | Effetto |
|---|---|---|
| **Interfaccia utente ▸ Lingua** | | La lingua di tutta l'interfaccia, subito |

Copyright © 2026 BIMopen

| Impostazione | Valori | Effetto |
|---|---|---|
| | Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية | |
| **Interfaccia utente ▸ Tema** | **Chiaro**, **Scuro** | I colori della finestra. **Scuro** attiva anche **Inverti colore sfondo** |
| **Grafica ▸ Inverti colore sfondo** | attivo, disattivo | Viste con sfondo scuro e linee chiare |

BIMopen ricorda la lingua e il tema al successivo avvio.

## Barra di accesso rapido

Accanto al menu dell'applicazione, la barra di accesso rapido tiene i comandi più usati a un clic di distanza. Posa il mouse su un pulsante per leggere che cosa fa e la sua scorciatoia.

| Pulsante | Che cosa fa |
|---|---|
| **Apri...** (cartella) | Come nel menu dell'applicazione |
| **Salva** (disco) | Salva, `Ctrl+S` |
| **Annulla** (freccia a sinistra) | Annulla l'ultima modifica, `Ctrl+Z`. In grigio quando non c'è nulla da annullare |
| **Ripristina** (freccia a destra) | Ripristina la modifica appena annullata, `Ctrl+Y`. In grigio quando non c'è nulla da ripristinare |
| **Quota allineata** | Avvia lo strumento quota allineata, `DI` |
| **Assegna etichette a tutti** | Etichetta le porte e le finestre della pianta aperta che non hanno ancora un'etichetta, `TG` |
| **Testo** | Avvia lo strumento testo, `TX` |
| **Vista 3D** (cubo) | Apre la vista 3D predefinita, **{3D}** |
| **Sezione** | Avvia lo strumento sezione, `SE` |
| **Chiudi nascoste** | Chiude tutte le finestre di vista tranne quella attiva. In grigio quando ne è aperta una sola |
| **Scambia finestre** | Elenca le finestre di vista aperte; quella attiva ha il segno di spunta |

Al centro della barra del titolo, quando la finestra è abbastanza larga, BIMopen mostra il nome del progetto e della vista attiva, per esempio **Casa di esempio — BIMopen - Pianta: Piano terra**. Un asterisco dopo il nome del progetto indica che ha modifiche non salvate.

All'estremità destra:

- il **menu della lingua**, un globo con il nome della lingua corrente: scegline un'altra e l'interfaccia cambia subito;
- il menu **?**: **Comandi** elenca tutti i comandi alla riga di comando (come digitare `help`), e **Informazioni** mostra la versione, la licenza e i riconoscimenti.

**? ▸ Guida** (`F1`) apre questo manuale, nella lingua dell'interfaccia, nel browser. `F1` apre la pagina di ciò che stai facendo: la finestra di dialogo aperta, il pulsante della barra multifunzione sotto il mouse (il suo suggerimento termina con **Premi F1 per ulteriori informazioni**) o lo strumento attivo.

## Barra multifunzione

La barra multifunzione raggruppa gli strumenti in schede, e ogni scheda in gruppi. Il nome di un gruppo è scritto sotto i suoi pulsanti. Un pulsante il cui nome è seguito da un piccolo segno apre un menu. Posare il mouse su un pulsante mostra che cosa fa e, tra parentesi, la scorciatoia che puoi digitare per avviarlo.

| Scheda | Gruppi |
|---|---|
| **Inizio** | **Seleziona**, **Costruisci**, **Distribuzione verticale**, **Locale e area**, **Riferimento** |
| **Annota** | **Seleziona**, **Quota**, **Testo**, **Dettaglio**, **Etichetta** |
| **Vista** | **Crea**, **Grafica**, **Composizione tavole**, **Finestre** |
| **Gestisci** | **Impostazioni**, **Interroga** |
| **Modifica** | La scheda contestuale: i suoi gruppi dipendono dallo strumento attivo e dalla selezione |

Copyright © 2026 BIMopen

## La scheda Inizio

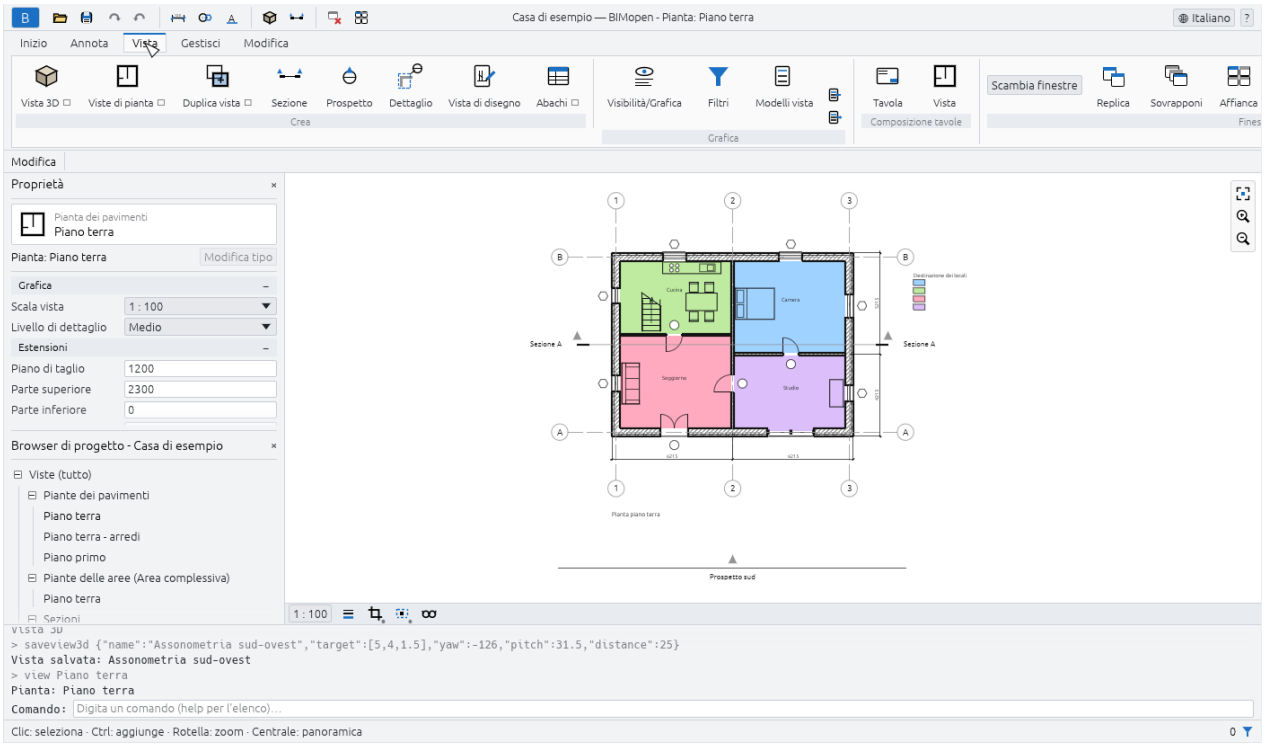
| Gruppo | Pulsanti |
|---|---|
| **Seleziona** | **Modifica**: termina lo strumento attivo e torna alla selezione, `Esc` |
| **Costruisci** | **Muro** `WA`, **Porta** `DR`, **Finestra** `WN`, **Tetto** `RF`, **Pavimento** `SB`, **Componente** `CM`, **Griglia facciata continua** `CG`, **Montante** `MU` |
| **Distribuzione verticale** | **Ringhiera** `RA`, **Scale** `ST` |
| **Locale e area** | **Locale** `RM`, **Separazione** `RS`, **Area ▾** (**Pianta delle aree**, **Linea di contorno area**, **Area**), **Legenda** `LG`, **Impostazioni ▾** (**Calcolo aree e volumi**, **Schemi di colore**) |
| **Riferimento** | **Livello**: disegnato in un prospetto o in una sezione, due clic all'altezza del nuovo livello (da una pianta apre un prospetto); **Griglia** `GR` |

**Linea di contorno area** e **Area** funzionano in una pianta delle aree: finché non ne è aperta una sono in grigio, e il loro suggerimento dice di aprire prima una pianta delle aree.

## La scheda Annota

| Gruppo | Pulsanti |
|---|---|
| **Seleziona** | **Modifica** |
| **Quota** | **Allineata** `DI`, **Lineare** `DL`, **Angolare** `DA` |
| **Testo** | **Testo** `TX` |
| **Dettaglio** | **Linea di dettaglio**, **Campitura**, **Regione di mascheramento**, **Componente di dettaglio** `CD`, **Dettaglio ripetuto** `RD`, **Isolamento** `IS` |
| **Etichetta** | **Assegna etichette a tutti** `TG` |

## La scheda Vista




| Gruppo | Pulsanti |
|---|---|
| **Crea** | **Vista 3D ▾** (**Vista 3D predefinita**, **Salva vista**), **Viste di pianta ▾** (**Pianta del pavimento**, **Pianta delle aree**), **Duplica vista ▾** (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Sezione** `SE`, **Prospetto** `EL`, **Dettaglio** `DT` (un richiamo), **Vista di disegno** `VD`, **Abachi ▾** (**Abaco/Quantità**, **Abachi predefiniti**) |
| **Grafica** | |

Copyright © 2026 BIMopen

| Gruppo | Pulsanti |
|---|---|
| | **Visibilità/Grafica** `VG`, **Filtri**, **Modelli vista**, e due piccoli pulsanti: **Applica modello alla vista corrente**, **Crea modello da vista corrente** |
| **Composizione tavole** | **Tavola**: una nuova tavola con il cartiglio che scegli; **Vista**: posiziona una vista sulla tavola aperta |
| **Finestre** | **Scambia finestre**, **Replica**, **Sovrapponi**, **Affianca**, **Ingrandisci**, **Chiudi nascoste**, **Interfaccia utente** |

**Salva vista** funziona solo mentre è aperta una vista 3D, **Duplica con dettagli** solo per le viste che non sono 3D, e **Composizione tavole ▸ Vista** solo mentre è aperta una tavola.

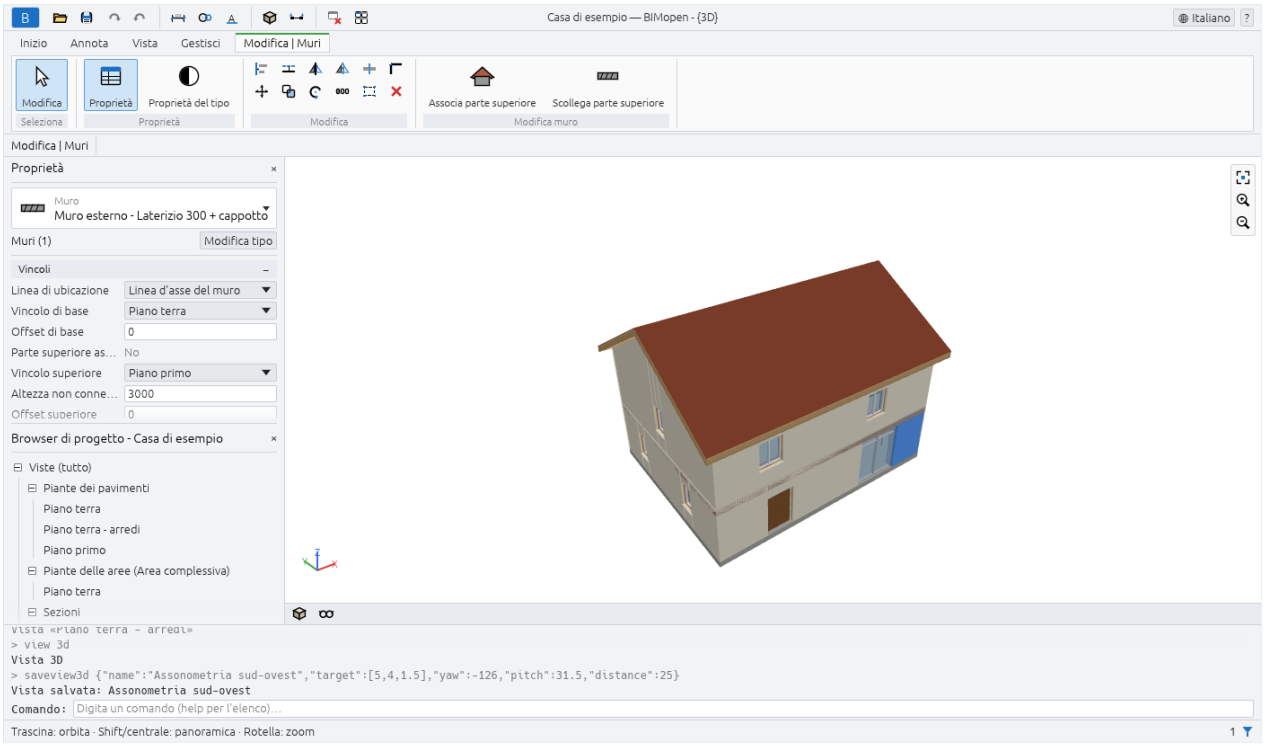
## La scheda Gestisci

| Gruppo | Pulsanti |
|---|---|
| **Impostazioni** | **Materiali**, **Informazioni sul progetto**, **Stili oggetti**, **Stili di linea**, **Elimina inutilizzati**, **Unità di misura** `UN`, **Snap**, e **Impostazioni aggiuntive** (**Stili di linea**, **Retini**) |
| **Interroga** | **Verifica**: controlla le aperture e i riferimenti del modello e riferisce alla riga di comando |

**Snap** attiva e disattiva lo snap per tutto il programma: è evidenziato quando è attivo.

## La scheda contestuale

Quando avvii uno strumento o selezioni qualcosa, la barra multifunzione passa da sola all'ultima scheda, che prende il nome di ciò che stai facendo: **Modifica | Posiziona Muro** mentre disegni muri, **Modifica | Muri** con dei muri selezionati, **Modifica | Selezione multipla** con elementi di categorie diverse. La scheda è contrassegnata da un colore proprio. Quando lo strumento termina, o la selezione viene annullata, la barra multifunzione torna alla scheda che stavi usando.




Ha sempre questi gruppi:

| Gruppo | Pulsanti |
|---|---|
| **Seleziona** | **Modifica** |
| **Proprietà** | **Proprietà**: mostra o nasconde la tavolozza Proprietà; **Proprietà del tipo**: le proprietà del tipo della selezione, o del prossimo elemento che lo strumento posizionerà |
| **Modifica** | Diciassette piccoli strumenti su tre righe: **Allinea** `AL`, **Offset** `OF`, **Copia speculare - Seleziona asse** `MM`, **Copia speculare - Disegna asse** `DM`, **Dividi elemento** `SL`, **Dividi con spazio** `SG`; **Sposta** `MV`, **Copia** `CO`, **Ruota** `RO`, **Riduci/Estendi ad angolo** `TR`, **Riduci/Estendi elemento singolo**, **Riduci/Estendi più elementi**; **Serie** `AR`, **Scala** `RE`, **Blocca** `PN`, **Sblocca** `UP`, **Elimina** (`Del`) |

Copyright © 2026 BIMopen

**Elimina** funziona solo quando è selezionato qualcosa. Il capitolo sulla selezione e la modifica descrive gli strumenti di modifica.

Altri gruppi compaiono in base a ciò che è selezionato o allo strumento:

| Quando | Gruppo e pulsanti |
|---|---|
| Qualcosa selezionato | **Selezione**: **Filtro** (vedi Selezione e modifica) |
| Porte o finestre selezionate | **Apertura**: **Ribalta verso**, **Ribalta cerniera** |
| Muri selezionati | **Modifica muro**: **Associa parte superiore** (i muri salgono fino al tetto sopra di loro), **Scollega parte superiore** |
| Un livello selezionato | **Vista**: **Apri pianta** |
| Sezioni o prospetti selezionati | **Sezione**: **Dividi segmento** (solo sezioni), **Ribalta**, **Vai a vista** |
| Un richiamo selezionato | **Dettaglio**: **Vai a vista** |
| Facciate continue selezionate | **Facciata continua**: **Griglia facciata continua**, **Montante**, **Pannello** |
| Strumento **Pavimento** o **Tetto** | **Disegna**: **Linee di contorno**, **Seleziona muri** |
| Strumento **Scale** o **Ringhiera** | **Modalità**: **Termina modalità di modifica**; **Disegna**: **Rampa** o **Linee** |
| Strumento **Montante** | **Posizionamento**: **Linea di griglia**, **Segmento di griglia**, **Tutte le linee di griglia** |
| Uno strumento di dettaglio | Le forme di disegno dello strumento |

## Barra delle opzioni

Sotto la barra multifunzione, la barra delle opzioni inizia con il nome della scheda contestuale, poi mostra le impostazioni dello strumento attivo. Valgono per i prossimi elementi che posizioni. Alla sua estremità, mentre uno strumento è attivo, mostra il livello su cui stai lavorando: **Livello: Piano terra**.

| Strumento | Impostazioni sulla barra delle opzioni |
|---|---|
| **Muro** | **Altezza** o **Profondità**; il livello che il muro raggiunge, oppure **Non collegata** con il suo valore; **Linea di ubicazione**; **Concatena**; **Offset**; **Raggio** (in grigio: i muri curvi non sono ancora disponibili); **Esterno a sinistra** o **Esterno a destra** (la barra spaziatrice li scambia) |
| **Tetto** | La forma: **Due falde**, **Padiglione** o **Piano**; **Inclinazione**, da 5° a 60°; **Sporgenza**, fino a 2 m |
| **Scale** | **Larghezza**, in millimetri; **Tipo di ringhiera**, oppure **Nessuno** |
| Quote | Che cosa il cursore seleziona per primo su un muro: **Linee d'asse del muro** o **Superfici del muro** |
| **Dettaglio** (richiamo) | La scala della nuova vista di dettaglio |
| **Linea di contorno area** | **Linea** o **Seleziona linee**; con **Seleziona linee**, **Applica regole area** oppure un **Offset** |
| Strumenti che disegnano linee | **Orto (Shift)**: solo segmenti orizzontali e verticali; **Snap**: aggancio a estremi, punti medi e intersezioni |

Con **Orto (Shift)** disattivato, tenere premuto `Shift` durante il disegno dà lo stesso vincolo; con esso attivo, `Shift` lo rilascia.

## Proprietà

La tavolozza **Proprietà** mostra e modifica i parametri di ciò su cui stai lavorando. Dall'alto in basso contiene:

- il **selettore del tipo**: la famiglia in lettere piccole e il tipo sotto. Fai clic per scegliere un altro tipo: gli elementi selezionati cambiano tipo oppure, mentre uno strumento è attivo, il prossimo elemento riceve quel tipo;
- una riga con ciò che la tavolozza sta mostrando, per esempio **Muri (1)** o **Nuovo Muro**, e il pulsante **Modifica tipo**, che apre le proprietà del tipo;
- i parametri, in gruppi (**Vincoli**, **Grafica**, **Dati identità**...). Fai clic sul nome di un gruppo per comprimerlo. I valori in grigio sono di sola lettura: sono calcolati dal modello;
- il pulsante **Applica**, che conferma un valore che stai digitando. `Enter` fa lo stesso.

Copyright © 2026 BIMopen

Ciò che la tavolozza mostra dipende dalla situazione:

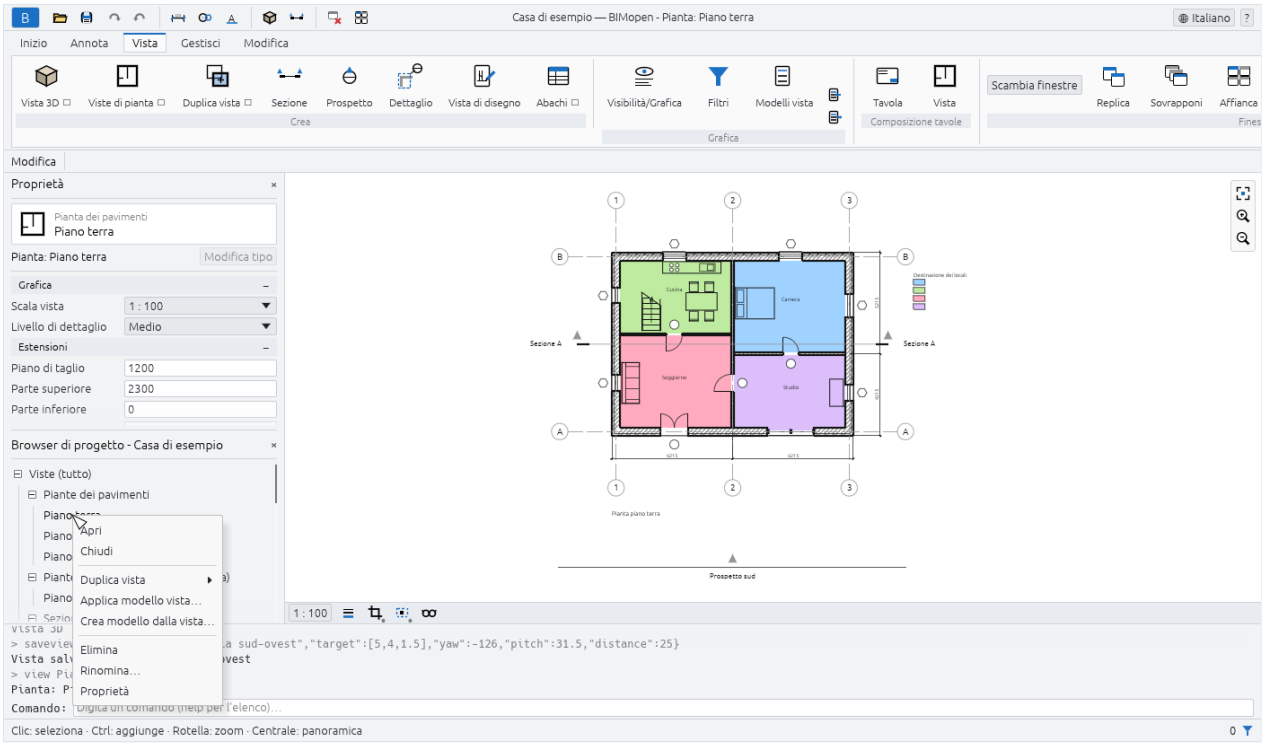
| Situazione | La tavolozza mostra |
|---|---|
| Nulla selezionato, nessuno strumento | Le proprietà della vista attiva (scala, livello di dettaglio, stile di visualizzazione…), o della vista su cui si è fatto clic nel Browser di progetto |
| Uno strumento attivo | Il tipo del prossimo elemento, come **Nuovo Muro**, **Nuovo Porta**… |
| Un elemento selezionato | Il suo tipo e i suoi parametri di istanza |
| Più elementi di una categoria | Il loro numero, come **Muri (3)** |
| Elementi di categorie diverse | **Selezione multipla**, **Comuni (5)**, e quanti ce ne sono per ciascuna categoria, come **3 × Muri** |

Le lunghezze si scrivono e si leggono nelle unità del progetto (millimetri in un progetto nuovo). Puoi digitare un valore con la sua unità, per esempio `2.7m`.

Per chiudere la tavolozza, fai clic su × sul suo titolo; per mostrarla di nuovo, usa **Vista ▸ Finestre ▸ Interfaccia utente ▸ Proprietà** o il pulsante **Proprietà** della scheda contestuale.

## Browser di progetto

Il **Browser di progetto** elenca in un albero le viste, gli abachi, le tavole e le famiglie del progetto. Il suo titolo riporta il nome del progetto. Fai clic su ⊟ o ⊞ per comprimere o espandere un ramo.




| Ramo | Che cosa contiene |
|---|---|
| **Viste (tutto) ▸ Piante dei pavimenti** | Le piante di tutti i livelli, dal più basso, e i richiami disegnati nelle piante |
| **Viste (tutto) ▸ Piante delle aree (…)** | Le piante delle aree, un ramo per ogni schema aree |
| **Viste (tutto) ▸ Sezioni**, **Prospetti** | Le sezioni e i prospetti |
| **Viste (tutto) ▸ Viste di dettaglio** | I richiami disegnati nelle sezioni |
| **Viste (tutto) ▸ Viste 3D** | **{3D}**, la vista 3D predefinita, e le viste 3D salvate |
| **Viste (tutto) ▸ Viste di disegno** | Le viste di disegno |
| **Abachi/Quantità** | Gli abachi del progetto, poi gli abachi predefiniti |
| **Tavole (tutto)** | Le tavole, come numero - nome |
| **Famiglie** | I tipi del progetto, per categoria: muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, componenti e gli altri |

Copyright © 2026 BIMopen

I rami delle piante delle aree, delle sezioni, dei prospetti, delle viste di dettaglio e delle viste di disegno compaiono solo quando contengono qualcosa. La vista attiva è scritta in grassetto.

Con una vista:

- un **clic** ne mostra le proprietà nella tavolozza Proprietà, senza aprirla;
- un **doppio clic** la apre;
- un **clic destro** apre il suo menu: **Apri**, **Chiudi** (chiude le sue finestre), **Duplica vista ▸** (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Applica modello vista...**, **Crea modello dalla vista...**, **Elimina**, **Rinomina...**, **Proprietà**.

Il menu di una tavola ha **Applica modello vista a tutte le viste...** al posto delle due voci dei modelli, e non ha **Duplica vista**. **{3D}** non si può eliminare né rinominare.

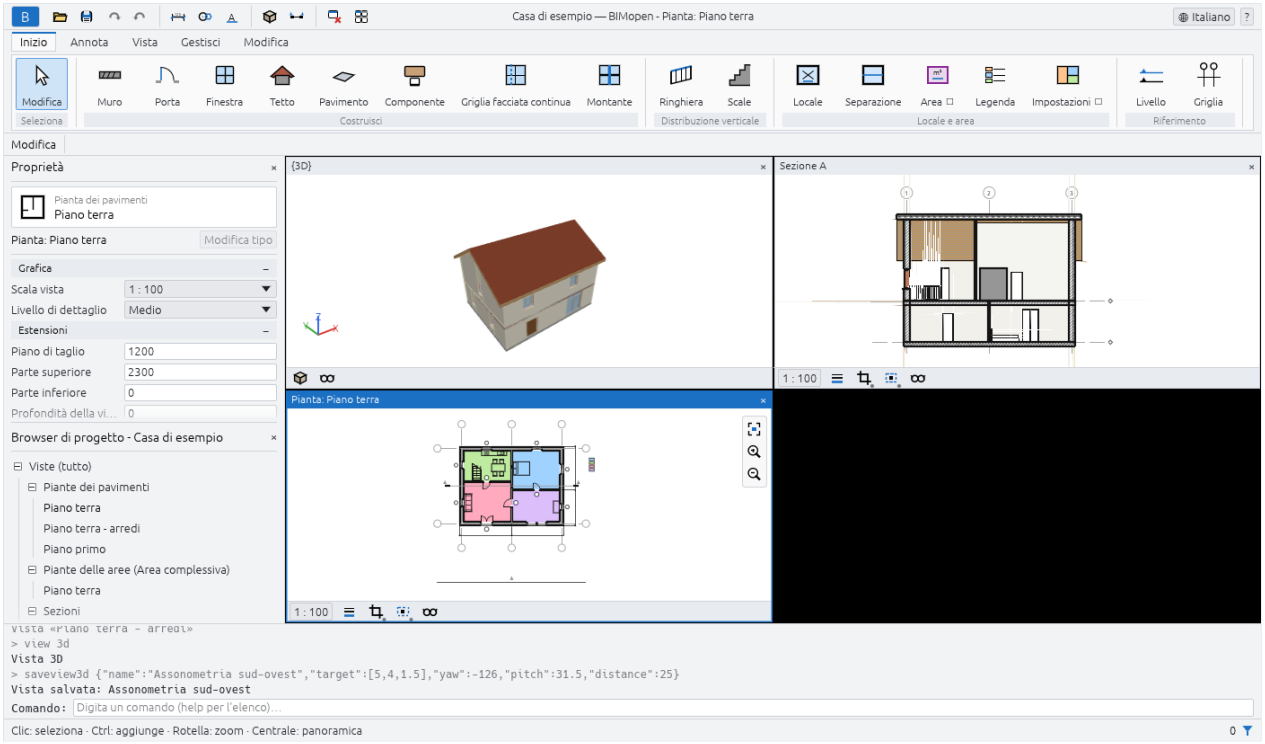
Con un abaco del progetto, un clic lo seleziona, un doppio clic lo apre, e il menu del clic destro ha **Apri**, **Proprietà abaco...** ed **Elimina**. Un abaco predefinito si apre con un clic.

Con un tipo, sotto **Famiglie**, un doppio clic apre le sue proprietà del tipo; il menu del clic destro ha **Proprietà del tipo**, **Duplica...**, **Crea istanza** (avvia lo strumento che lo posiziona, con quel tipo) ed **Elimina**.

## Area di disegno e finestre di vista

Ogni vista che apri è una finestra nell'area di disegno. Una vista aperta di nuovo passa in primo piano; almeno una finestra resta sempre aperta. **Vista ▸ Finestre** le dispone:

| Pulsante | Che cosa fa |
|---|---|
| **Scambia finestre** | Elenca le finestre aperte; quella attiva ha il segno di spunta |
| **Replica** | Apre una seconda finestra sulla vista attiva, con il proprio zoom |
| **Sovrapponi** | Finestre sovrapposte, ciascuna con la sua barra del titolo: trascina un titolo per spostare una finestra, i suoi bordi per ridimensionarla |
| **Affianca** | Tutte le finestre una accanto all'altra, ciascuna con una barra del titolo; quella attiva ha titolo e cornice blu |
| **Ingrandisci** | La finestra attiva occupa tutta l'area di disegno; le altre restano sotto |
| **Chiudi nascoste** | Chiude tutte le finestre tranne quella attiva |
| **Interfaccia utente** | Mostra o nasconde il **Browser di progetto**, **Proprietà**, la **Riga di comando**, la **Barra di stato** e la **Barra di navigazione** |




Fai clic in una finestra per renderla attiva: gli strumenti lavorano nella finestra attiva, le altre mostrano soltanto il modello. In **Affianca** e **Sovrapponi**, la **×** sulla barra del titolo di una finestra la chiude.

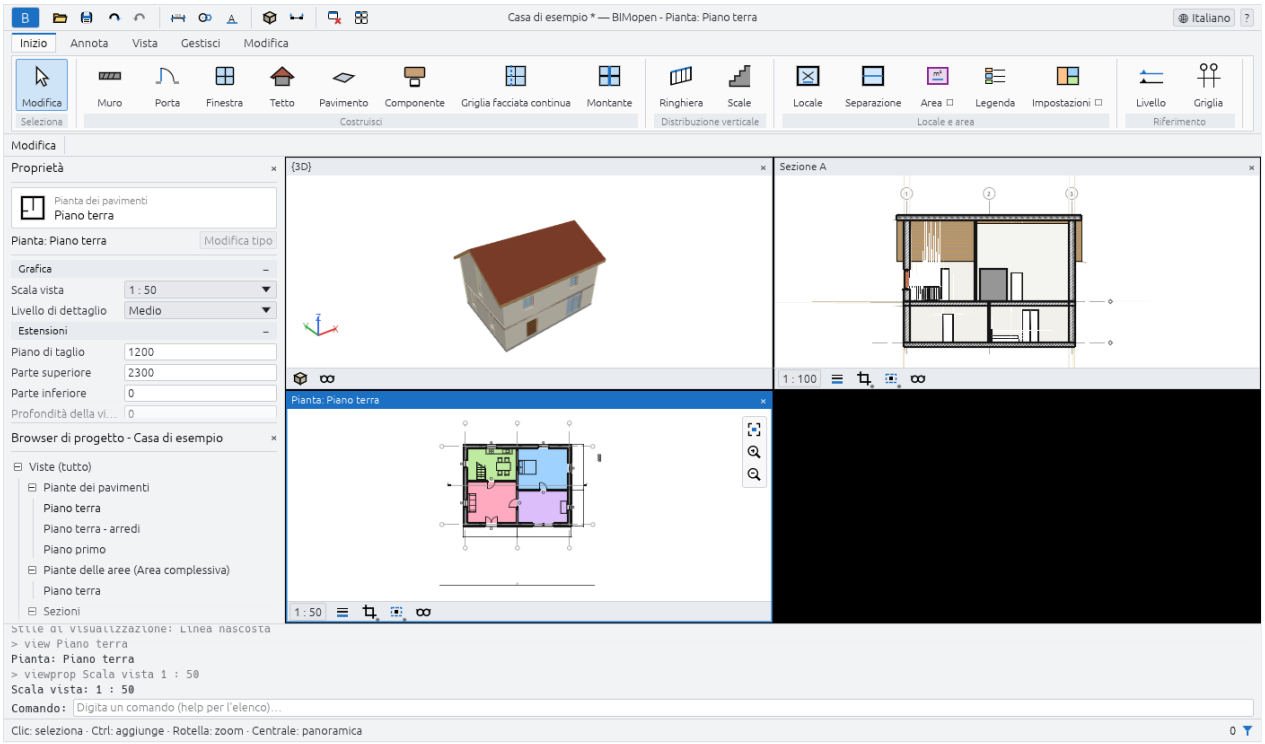
Copyright © 2026 BIMopen

## Barra di controllo della vista

In basso in ogni pianta, sezione, prospetto, richiamo e vista di disegno:

| Controllo | Che cosa fa |
|---|---|
| La scala, per esempio **1 : 100** | Apre l'elenco delle scale; sotto **Personalizzata** digitane un'altra, come `1 : 75`, e premi `Enter` |
| **Livello di dettaglio** | **Basso**, **Medio** o **Alto** |
| **Ritaglia vista** | Ritaglia la vista alla sua regione di taglio, o smette di ritagliarla; un punto blu indica che è attivo |
| **Mostra regione di taglio** | Mostra o nasconde la cornice della regione di taglio; un punto blu indica che è attivo |
| **Nascondi/Isola temporaneamente** | Nasconde o isola elementi o categorie in questa vista finché non la reimposti; incorniciato mentre è attivo |

In una vista 3D, la barra ha lo **Stile di visualizzazione** (**Wireframe**, **Linea nascosta**, **Ombreggiato**, **Ombreggiato con bordi**, **Colori omogenei**) e **Nascondi/Isola temporaneamente**. Una tavola non ha barra di controllo della vista: le sue viste hanno una scala propria.




## Barra di navigazione

Sul bordo destro della vista attiva (il bordo sinistro in arabo), tre pulsanti: **Zoom per adattare** (lo stesso di `Home`), **Zoom avanti** e **Zoom indietro**.

## Muoversi nelle viste

| In piante, sezioni, prospetti e tavole | |
|---|---|
| Rotella del mouse | Zoom avanti e indietro sul cursore |
| Trascinamento con il pulsante centrale | Sposta la vista |
| Trascinamento con il pulsante sinistro | Una finestra di selezione, o sposta gli elementi selezionati (Selezione e modifica) |
| `Home` | Adatta l'intera vista alla finestra |

| Nelle viste 3D | |
|---|---|
| Trascinamento con il pulsante destro, o `Shift` + pulsante centrale | Orbita intorno al modello |
| Trascinamento con il pulsante centrale | Sposta la vista |
| Trascinamento con il pulsante sinistro | Una finestra di selezione, o sposta gli elementi selezionati |

Copyright © 2026 BIMopen

| Nelle viste 3D | |
|---|---|
| Rotella del mouse | Zoom avanti e indietro |
| `Home` | Adatta l'intero modello alla finestra |

Un piccolo treppiede nell'angolo inferiore della vista 3D mostra le direzioni degli assi: X rosso, Y verde, Z blu. Una vista 3D salvata ricorda dove l'hai lasciata.

### Il menu contestuale di una vista

Fai clic destro in una vista quando nessuno strumento è attivo. Se il cursore è su un elemento non selezionato, l'elemento viene prima selezionato. Il menu contiene:

- **Annulla**: annulla la selezione;
- **Seleziona tutte le istanze ▸ Visibile nella vista** o **▸ Nell'intero progetto**: gli elementi dello stesso tipo; **Seleziona precedente**: la selezione fatta prima;
- **Nascondi in vista ▸ Elementi** o **▸ Categoria**: nasconde gli elementi selezionati, o le loro intere categorie, in questa vista;
- **Sostituisci grafica vista ▸ Per categoria...**: apre **Visibilità/Grafica** sulle categorie della selezione;
- **Visibilità/Grafica...**.

Mentre uno strumento è attivo, un clic destro fa ciò che fa `Esc`: annulla il passaggio in corso.

## Riga di comando

Sotto l'area di disegno, la riga di comando mostra il registro di ciò che è stato fatto, il più recente in basso: i comandi eseguiti, in grigio dopo un `>`, i loro risultati, e gli errori in rosso. Sulla sua ultima riga, il prompt dice che cosa si aspetta lo strumento attivo, per esempio `WALL next point [Esc to finish]:`, oppure `Command:` quando nessuno strumento è attivo.

Non serve farci clic: tutto ciò che digiti mentre nessun campo è in modifica va alla riga di comando. `Enter` esegue la riga; `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima. Il capitolo sulla riga di comando descrive i comandi.

## Barra di stato

A sinistra, la barra di stato mostra:

- mentre uno strumento è attivo, ciò che lo strumento si aspetta (lo stesso prompt della riga di comando);
- senza strumento, la categoria e il tipo dell'elemento sotto il cursore, come **Muri : Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**;
- mentre trascini, la lunghezza dello spostamento, come **Sposta: 1500**;
- altrimenti un promemoria per il mouse: **Clic: seleziona · Ctrl: aggiunge · Maiusc: toglie · Rotella: zoom · Centrale: panoramica** nelle piante, **Clic: seleziona · Destro: orbita · Centrale: panoramica · Rotella: zoom** in 3D.

A destra, il numero di elementi selezionati e un imbuto: clicca il numero per aprire **Filtro**. Poi **Seleziona e trascina**, che permette di trascinare gli elementi senza selezionarli prima; in una pianta, anche le coordinate del cursore in metri.

## La selezione, in breve

Il capitolo sulla selezione e la modifica descrive la selezione per intero. L'essenziale:

- fai clic su un elemento per selezionarlo; fai clic su un punto vuoto per annullare la selezione;
- `Ctrl` + clic aggiunge un elemento alla selezione, `Shift` + clic lo toglie; `Tab` evidenzia l'elemento successivo sotto il cursore, o una catena di muri uniti;
- trascina da sinistra a destra per selezionare ciò che è interamente dentro il rettangolo, da destra a sinistra per selezionare ciò che esso tocca;
- trascina un elemento selezionato per spostarlo;
- `Ctrl+A` seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D; `Del` elimina la selezione; `Esc` la annulla.

Copyright © 2026 BIMopen

# Progetti e file

Questo capitolo descriverà come un progetto viene creato, aperto, salvato e scambiato con altri programmi.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R7 del riallineamento di BIMopen, *Documentazione e file*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Fino ad allora, questa pagina elenca ciò che tratterà.

## Che cosa tratterà questo capitolo

- **Nuovo**, **Apri…**, **Salva**, **Salva con nome…** e il progetto di esempio, sul desktop e nel browser;
- il file `.bimopen`: che cosa contiene e come continua a funzionare con le versioni più recenti di BIMopen;
- le copie di sicurezza e il recupero del lavoro non salvato;
- **Informazioni sul progetto**: nome, numero, cliente e indirizzo;
- **Unità di misura**: lunghezze, aree, volumi, angoli e pendenze, con i loro arrotondamenti e simboli;
- l'esportazione in IFC4, SVG, PNG e CSV, con le relative opzioni;
- l'importazione di modelli `.rvt`: che cosa viene letto e che cosa no.

## Nel frattempo

Primi passi mostra come salvare, e Riga di comando e MCP elenca i formati di esportazione di `bimopen-cli convert`. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 BIMopen

# Selezione e modifica

Prima di quasi ogni modifica si seleziona ciò che si vuole cambiare. Questo capitolo descrive come gli elementi vengono evidenziati e selezionati, come si affina una selezione, come si trascinano gli elementi selezionati e gli strumenti del gruppo **Modifica**. Tutto funziona allo stesso modo nell'applicazione desktop e nel browser.

## Evidenziare e selezionare

Porta il cursore su un elemento: le sue linee si disegnano più spesse, la barra di stato in fondo alla finestra lo nomina (categoria e tipo, come **Muri : Muro esterno...**) e dopo un istante le stesse parole compaiono sotto il cursore. Fai clic per selezionare l'elemento evidenziato. Un elemento selezionato è disegnato nel colore di selezione in ogni vista in cui compare, e il numero all'estremità destra della barra di stato dice quanti elementi sono selezionati.

Un clic destro su un elemento lo seleziona e apre il menu contestuale. `Esc`, o un clic in un punto vuoto, annulla la selezione.

| Per... | Fai così |
|---|---|
| aggiungere un elemento alla selezione | `Ctrl` + clic |
| togliere un elemento dalla selezione | `Shift` + clic |
| selezionare ciò che è tutto dentro una finestra | trascina da sinistra a destra |
| selezionare ciò che una finestra tocca | trascina da destra a sinistra (la finestra è tratteggiata) |
| aggiungere, o togliere, ciò che una finestra prende | trascina con `Ctrl`, o con `Shift` |
| selezionare di nuovo ciò che era selezionato prima | `Ctrl+Left`, o clic destro ▸ **Seleziona precedente** |

Le finestre funzionano nelle piante, nelle sezioni, nelle tavole e nelle viste 3D. In una vista 3D il pulsante sinistro seleziona; il pulsante destro orbita e il pulsante centrale sposta la vista (vedi L'interfaccia).

## Elementi vicini: TAB

Quando gli elementi sono vicini o uno sopra l'altro, quello evidenziato può non essere quello che vuoi. Tieni fermo il cursore e premi `Tab`: viene evidenziato l'elemento successivo sotto il cursore e la barra di stato lo nomina. `Shift+Tab` torna indietro. Fai clic per selezionare l'elemento evidenziato. In una vista 3D `Tab` passa dall'elemento più vicino a quelli dietro; su una tavola, tra le viste collocate una sopra l'altra.

## Catene di muri e linee

Muri e linee uniti alle estremità formano una catena. Con il cursore su uno di essi, `Tab` evidenzia l'intera catena (la barra di stato dice **Catena di n elementi uniti**); un clic la seleziona. Una catena può mescolare muri, linee di separazione dei locali e linee di contorno area; le linee di dettaglio fanno catena con le linee di dettaglio della loro vista. Dove se ne incontrano tre o più, la catena prosegue lungo quello che forma l'angolo più piccolo con l'ultimo; un muro che si ferma contro un altro tra le sue estremità porta la catena lungo quel muro.

**Parte di una catena.** Seleziona il primo elemento della parte, porta il cursore sull'ultimo e premi `Tab`: vengono evidenziati gli elementi compresi. Premendo di nuovo `Tab` si evidenzia l'intera catena, la terza volta solo l'ultimo elemento. Fai clic per selezionare ciò che è evidenziato. Su una catena chiusa la parte gira dal lato dove si trova il cursore: vicino all'estremità dell'ultimo elemento che quel verso raggiunge per prima.

**Elementi uniti in un punto.** Seleziona un elemento e tieni il cursore su di esso, vicino a un'estremità dove ne sono uniti altri. `Tab` lo evidenzia insieme al più vicino di quelli uniti lì; `Tab` di nuovo, tutti gli elementi uniti lì. Fai clic per selezionarli.

**Una catena selezionata.** Dove due muri o linee selezionati si incontrano compare un controllo rotondo. Trascinalo per spostare il giunto: le estremità selezionate lì si muovono insieme e restano unite; gli elementi non selezionati restano dove sono. Trascina la catena con `Shift` per spostarla intera, in orizzontale o in verticale; trascinala con `Ctrl` per collocarne una copia.

## Filtrare una selezione

Fai clic sul numero nella barra di stato, o su **Filtro** nella scheda contestuale, per aprire **Filtro**. Elenca le categorie presenti nella selezione, quanti elementi ha ciascuna e il totale. Togli la spunta a una categoria per lasciarne fuori gli elementi: la selezione e

Copyright © 2026 BIMopen

il numero nella barra di stato si aggiornano subito. **Seleziona tutto** e **Deseleziona tutto** mettono o tolgono la spunta a tutte le categorie. **OK** conserva la selezione, **Annulla** riporta quella di partenza.

## Seleziona tutte le istanze

Clic destro su un elemento ▸ **Seleziona tutte le istanze**, poi **Visibile nella vista** (gli elementi dello stesso tipo mostrati nella vista attiva) o **Nell'intero progetto**. Digitare `SA` e `Enter` fa lo stesso di **Visibile nella vista**. L'elemento deve avere un tipo: i locali, per esempio, non ne hanno.

## Trascinare gli elementi

Trascina un elemento selezionato per spostarlo; tutta la selezione si muove insieme, e un trascinamento si annulla con un solo `Ctrl+Z`. Una quota temporanea mostra lo spostamento, e la barra di stato la sua lunghezza (**Sposta: 1500**). Con **Seleziona e trascina** attivo nella barra di stato, un elemento si può trascinare senza selezionarlo prima; con il pulsante spento, un trascinamento che parte da un elemento non selezionato disegna una finestra.

- Un muro unito alle estremità a muri non selezionati si muove solo perpendicolarmente a sé stesso, e i muri uniti si allungano per restare uniti. Anche i muri che si fermano contro di esso lo seguono. Tieni premuto `Shift` per spostarlo liberamente; i muri uniti lo seguono comunque.
- Ogni altro elemento si muove liberamente; tieni premuto `Shift` per mantenere lo spostamento orizzontale o verticale.
- Porte e finestre si muovono con il loro muro e mantengono la loro posizione lungo di esso. Trascinate da sole scorrono lungo il muro; lasciate su un altro muro, passano in quello.
- Tieni premuto `Ctrl` quando inizi a trascinare per collocare invece una copia.

Gli elementi si trascinano nelle piante, nelle sezioni e nei prospetti (lungo la vista), sulle tavole (le viste) e nelle viste 3D, dove si muovono sul piano orizzontale in cui li hai presi. I tasti freccia spostano la selezione di un piccolo passo, arrotondato a un valore ordinato secondo lo zoom della vista; con `Shift`, di dieci passi.

## Gli strumenti di modifica

Il gruppo **Modifica** della scheda contestuale ha tre righe: **Allinea**, **Offset**, **Copia speculare - Seleziona asse**, **Copia speculare - Disegna asse**, **Dividi elemento**, **Dividi con spazio**; **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Riduci/Estendi ad angolo**, **Riduci/Estendi elemento singolo**, **Riduci/Estendi più elementi**; **Serie**, **Scala**, **Blocca**, **Sblocca**, **Elimina**. La barra di stato dice che cosa si aspetta ogni strumento, e la barra delle opzioni ne mostra le opzioni. `Esc` annulla il passaggio in corso; premuto di nuovo, termina lo strumento.

**Sposta**, **Copia**, **Ruota**, i due strumenti **Copia speculare**, **Serie** e **Scala** lavorano sulla selezione. Avviati senza nulla di selezionato, ti lasciano selezionare prima (clic, `Ctrl`, finestre, `Tab`), poi proseguono quando premi `Enter` o **Fine** nella barra delle opzioni.

**Sposta**, **Copia** e **Ruota** funzionano anche nelle viste 3D: i loro punti si prendono sul piano del livello cliccato.

Prima di ogni clic lo strumento mostra che cosa farebbe il clic: la selezione disegnata dove andrebbe (spostata, copiata, ruotata, specchiata rispetto all'asse sotto il cursore, spostata con l'offset dal lato del cursore, allineata al riferimento), che segue il cursore, con accanto la distanza o l'angolo.

Dove uno strumento chiede un secondo punto, puoi digitare invece una distanza (o un angolo) e premere `Enter`: compare accanto al cursore mentre scrivi, e si misura verso il cursore.

### Sposta

Fai clic su un punto base, poi sulla destinazione. Lo strumento termina e gli elementi restano selezionati. Opzioni:

- **Vincola**: lo spostamento è lungo il muro selezionato o perpendicolare a esso (orizzontale o verticale per gli altri elementi);
- **Dividi**: i muri uniti a quelli spostati non li seguono, e una porta o una finestra si può spostare su un altro muro;
- **Copia**: si collocano invece delle copie; con **Multipli**, una a ogni clic fino a `Esc`.

### Copia

Come **Sposta**, ma si colloca una copia. Con **Multipli**, una copia a ogni clic fino a `Esc`; **Vincola** come per Sposta.

### Ruota

Il centro di rotazione compare al centro della selezione; trascinalo per metterlo altrove. Fai clic sul primo raggio, poi sul secondo: la selezione ruota dell'angolo tra i due, mostrato da una quota angolare temporanea. Invece del secondo raggio,

Copyright © 2026 BIMopen

digita l'angolo e premi `Enter`, oppure scrivilo in **Angolo** nella barra delle opzioni e premi `Enter`. **Copia** ruota una copia; senza **Dividi**, i muri uniti a quelli ruotati li seguono.

### Copia speculare

**Copia speculare - Seleziona asse**: fai clic su un muro, una griglia o una linea come asse. **Copia speculare - Disegna asse**: fai clic su due punti. **Copia** è spuntato: si colloca una copia speculare; togli la spunta per specchiare gli elementi stessi.

### Serie

**Lineare**: fai clic su due punti. **Numero** è quanti elementi in tutto. Con **Sposta a: 2°** i due punti danno la spaziatura; con **Ultimo**, l'ultimo elemento va al secondo punto e gli altri si distribuiscono uniformemente. **Vincola** mantiene la direzione lungo la selezione o perpendicolare a essa.

**Radiale**: trascina il centro attorno a cui girano le copie, fai clic sul primo raggio, poi sul secondo (oppure digita l'angolo e premi `Enter`, anche in **Angolo**). Con **2°** l'angolo è tra elementi vicini, con **Ultimo** è l'apertura totale.

### Offset

Sposta un muro o una linea perpendicolarmente a sé stesso, o ne colloca una copia (**Copia** è spuntato).

- **Numerico**: imposta **Offset**, poi fai clic sull'elemento dal lato verso cui deve andare. Premi prima `Tab` per spostare l'intera catena (della stessa categoria) come un tutto: i suoi angoli si mantengono.
- **Grafico**: fai clic sull'elemento (`Tab` per la catena), poi su due punti: la distanza tra di essi, perpendicolare all'elemento, è l'offset. Puoi invece digitarla. `Ctrl` copia.

### Allinea

Fai clic sul riferimento, poi sull'elemento da allineare: la faccia dell'elemento più vicina al tuo clic va sulla faccia del riferimento più vicina al suo clic. **Preferenza:** sceglie **Superfici del muro** o **Linee d'asse del muro**. Dopo l'allineamento compare un lucchetto sulla faccia allineata: fai clic per mantenere i due allineati, così che spostando il riferimento si sposta anche l'altro. Senza **Allineamento multiplo** il clic successivo sceglie un nuovo riferimento; con l'opzione (o tenendo premuto `Ctrl`) puoi allineare più elementi allo stesso. `Esc` una volta inizia un nuovo allineamento, due volte termina lo strumento.

### Riduci/Estendi

Muri e linee si riducono o si estendono; fai clic su ciascuno dalla parte da tenere.

- **Riduci/Estendi ad angolo**: due elementi, che poi si incontrano in un angolo;
- **Riduci/Estendi elemento singolo**: il contorno, poi l'elemento;
- **Riduci/Estendi più elementi**: il contorno, poi ogni elemento a turno.

### Dividi elemento e Dividi con spazio

**Dividi elemento**: fai clic su un muro o su una linea dove deve diventare due. Con **Elimina segmento interno**, fai clic su due punti: la parte fra di essi viene rimossa, con le porte e le finestre che contiene. **Dividi con spazio**: imposta **Distanza giunto**, poi fai clic: le due parti restano a quella distanza.

### Scala

Si possono mettere in scala muri e linee (e la posizione delle quote); con qualsiasi altra cosa selezionata, **Scala** non è disponibile. **Grafico**: fai clic sull'origine, sulla fine di un primo vettore, sulla fine di un secondo: gli elementi si scalano secondo il rapporto tra le due lunghezze (puoi digitare la seconda). **Numerico**: imposta **Fattore di scala**, poi fai clic sull'origine. Porte e finestre mantengono la loro distanza dal centro del muro.

### Blocca e Sblocca

**Blocca** tiene gli elementi selezionati dove sono: non si possono trascinare, spostare con uno strumento né eliminare, e un messaggio lo dice. Un elemento bloccato mostra una puntina quando è selezionato; fai clic sulla puntina, o usa **Sblocca**, per liberarlo.

### Eliminare, annullare e ripristinare

**Elimina** (o il tasto `Del`) rimuove la selezione e ciò che ospita; gli elementi bloccati restano. `Ctrl+Z` annulla l'ultima modifica e `Ctrl+Y` la ripristina: ogni strumento, trascinamento o spostamento con i tasti freccia è un solo passo.

Copyright © 2026 BIMopen

## Scorciatoie digitate

Digita le lettere e premi `Enter`: `MV` **Sposta**, `CO` **Copia**, `RO` **Ruota**, `MM` **Copia speculare - Seleziona asse**, `DM` **Copia speculare - Disegna asse**, `AR` **Serie**, `OF` **Offset**, `AL` **Allinea**, `TR` **Riduci/Estendi ad angolo**, `SL` **Dividi elemento**, `SG` **Dividi con spazio**, `RE` **Scala**. `PN` blocca e `UP` sblocca la selezione, `SA` seleziona tutte le sue istanze visibili nella vista. Scorciatoie da tastiera le elenca tutte.

## Non ancora disponibile

- `Tab` per raggiungere una parte di un elemento: un pannello o un montante di facciata continua, una parte di un muro sovrapposto;
- **Seleziona tutte le istanze** da un tipo nel Browser di progetto;
- **Raggruppa e associa** di **Serie**;
- la divisione dei muri lungo una linea orizzontale nei prospetti e nelle viste 3D;
- taglia, copia e incolla tramite gli appunti, **Incolla allineato**, **Crea simile**.

Copyright © 2026 BIMopen

# Muri, porte e finestre

Questo capitolo descrive come si disegnano i muri, come si uniscono e si associano a tetti e pavimenti, come si impostano i loro tipi e strati, e come vi si inseriscono porte e finestre, come si ribaltano, si spostano e come sono disegnate a ogni livello di dettaglio.

## Disegnare i muri

**Inizio ▸ Costruisci ▸ Muro** (o `WA`) avvia lo strumento muro, in una pianta, una sezione, un prospetto o nella vista 3D. Scegli il tipo di muro nel selettore dei tipi in cima alla tavolozza **Proprietà**; **Proprietà del tipo** modifica il tipo, e con esso ogni muro di quel tipo. La scheda contestuale **Modifica | Posiziona Muro** mostra il gruppo **Disegna**, e la barra delle opzioni mostra:

| Opzione | Che cosa fa |
|---|---|
| **Altezza** o **Profondità** | Il muro sale dal livello (**Altezza**) o scende da esso (**Profondità**) |
| Un livello, o **Non collegata** con un valore | Il muro arriva a quel livello, o è alto (o profondo) quanto il valore |
| **Livello** | Solo in una vista 3D: il livello su cui poggiano i muri; prende il livello della superficie del primo clic |
| **Linea di ubicazione** | Il piano del muro che corre lungo i clic: **Linea d'asse del muro** (predefinito), la linea d'asse del nucleo, o una delle superfici di finitura e del nucleo, esterna o interna |
| **Concatena** | Attivo, ogni clic termina un muro e inizia il successivo; spento, ogni due clic fanno un muro a sé |
| **Offset** | La linea di ubicazione corre a questa distanza dai clic, verso l'esterno |
| **Raggio** | Non disponibile: richiede i muri curvi, ed è mostrato disattivato |

Durante il disegno:

- l'esterno del muro è a sinistra della direzione di disegno: disegnato da sinistra a destra, la superficie esterna è in alto. L'anteprima mostra la superficie esterna più spessa;
- la **barra spaziatrice** porta l'esterno del muro successivo dall'altra parte;
- dopo il primo punto, digita una lunghezza e premi Invio: il muro termina a quella distanza, nella direzione del cursore;
- **Esc** termina la catena; ancora **Esc**, o **Modifica**, chiude lo strumento.

Il gruppo **Disegna** sceglie la forma:

| Forma | Come |
|---|---|
| **Linea** | Clicca l'inizio e la fine di ogni muro |
| **Rettangolo** | Clicca due angoli opposti: quattro muri uniti, con l'esterno all'esterno |
| **Poligono inscritto** | Imposta **Lati** nella barra delle opzioni, clicca il centro e un vertice: i vertici stanno sul cerchio |
| **Poligono circoscritto** | Lo stesso, ma i lati toccano il cerchio |
| **Seleziona linee** | Clicca una linea della pianta (una linea o un bordo di un elemento): un muro lungo di essa. Premi **TAB** su una linea per prendere tutta la catena di linee unite a essa, poi clicca |

## La linea di ubicazione e il ribaltamento

Seleziona un muro: punti blu segnano le estremità della sua linea di ubicazione, e due frecce stanno sul suo lato esterno. Un clic sulle frecce ribalta il muro attorno alla linea di ubicazione: il primo e l'ultimo strato si scambiano, e porte e finestre mantengono il loro orientamento. Cambiare la **Linea di ubicazione** di un muro già posizionato non lo sposta; il ribaltamento successivo lo gira attorno al nuovo piano. Cambiare il tipo di un muro, o i suoi strati, lascia la linea di ubicazione dov'era.

## Associare i muri a tetti e pavimenti

Un muro può seguire un tetto o un pavimento invece di un'altezza fissa.

1. Seleziona i muri.

Copyright © 2026 BIMopen

2. **Modifica | Muri ▸ Modifica muro ▸ Associa parte superiore/base**.
3. Nella barra delle opzioni, **Associa muro: Parte superiore** o **Base**.
4. Clicca il tetto o il pavimento, in una pianta, in una sezione o nella vista 3D.

Con **Parte superiore** i muri salgono o scendono fino all'intradosso del tetto (seguendone le falde: i muri di timpano arrivano al colmo) o del pavimento sopra di loro. Con **Base** poggiano sulla faccia superiore del pavimento sotto di loro. Da quel momento lo seguono: un tetto più inclinato, un tetto alzato con il suo offset di base, un pavimento spostato portano con sé i muri.

Per dissociarli: seleziona i muri, **Modifica | Muri ▸ Modifica muro ▸ Dissocia parte superiore/base**, poi clicca l'elemento da cui staccarli, oppure premi **Dissocia tutti** nella barra delle opzioni. I muri mantengono l'altezza che hanno in quel momento, e possono essere associati di nuovo quando vuoi. Se si elimina un tetto o un pavimento a cui sono associati dei muri, anche questi mantengono la loro altezza.

Le proprietà **L'altezza è associata** e **La base è associata** mostrano lo stato (sola lettura); finché la parte superiore è associata, **Altezza non collegata** è di sola lettura.

## Giunti dei muri

I muri le cui estremità si incontrano si uniscono da soli, e così un muro che termina sul fianco di un altro e due muri che si incrociano. Con livello di dettaglio **Medio** e **Alto** ogni strato è risolto rispetto agli strati dell'altro muro:

- in un angolo (a L), ogni strato incontra lo stesso strato dell'altro muro: le finiture girano l'angolo e i nuclei si incontrano;
- in un giunto a T, il nucleo del muro che termina attraversa le finiture dell'altro muro fino al suo nucleo; le sue finiture si fermano alla superficie, che lì resta aperta;
- dove due muri si incrociano (a X), un nucleo attraversa le finiture dell'altro muro;
- i pezzi dello stesso materiale si fondono senza linee tra loro; una linea sottile separa due materiali diversi; il contorno libero è disegnato spesso.

Con livello di dettaglio **Basso** i muri uniti sono un solo riempimento, senza linee tra loro. Le sezioni e la vista 3D usano gli stessi pezzi, quindi nulla si sovrappone.

### Lo strumento Giunti dei muri

**Modifica ▸ Geometria ▸ Giunti dei muri**, poi clicca il quadrato grigio che compare su un angolo. La barra delle opzioni propone:

- **Configurazione: Testa** (un muro prosegue, l'altro si ferma contro di esso), **Giunto d'angolo** (entrambi terminano sulla bisettrice) o **Squadra** (il muro che si ferma termina a squadra); **Precedente** e **Successivo** cambiano quale muro prosegue;
- **Visualizza: Calcola unioni**, **Non calcolare unioni** (i muri si accostano, con una linea spessa tra loro) o **Utilizza le impostazioni della vista**.

Ogni modifica si può annullare. **Esc** chiude lo strumento.

La proprietà della pianta **Visualizzazione giunti dei muri** (in **Grafica**) è l'impostazione della vista: **Pulisci tutti i giunti muri**, oppure **Pulisci giunti muri dello stesso tipo** per lasciare una linea spessa dove si incontrano muri di due tipi, a meno che il loro angolo sia impostato su **Calcola unioni**.

### Impedire un giunto

Per evitare che un'estremità di un muro si unisca (un giunto di dilatazione, per esempio), seleziona il muro, fai clic destro sul punto blu di quell'estremità e scegli **Impedisci giunto**: entrambi i muri terminano allora a squadra, distanti. Un piccolo segno accanto all'estremità lo indica; cliccalo, oppure fai clic destro sul punto e scegli **Consenti giunto**, per unirla di nuovo.

## Tipi di muro e strati

**Proprietà del tipo** di un muro mostra, in **Costruzione**, **Struttura** con il suo pulsante **Modifica...**, **Ripiegatura agli inserti**, **Ripiegatura alle estremità**, **Larghezza** (la somma degli strati, sola lettura) e **Funzione** (**Interno**, **Esterno**, **Fondazione**, **Zoppo**, **Intradosso**, **Nucleo**); in **Grafica**, **Retino a dettaglio basso** e **Colore del retino a dettaglio basso**, cioè come si riempiono i muri tagliati del tipo con livello di dettaglio **Basso**. **Duplica...** crea un nuovo tipo; il suo nome non segue gli strati.

**Struttura ▸ Modifica...** apre **Modifica assieme**: gli strati dal lato esterno al lato interno, ciascuno con funzione, materiale e spessore, tra le due righe **Contorno del nucleo**. **Inserisci**, **Elimina**, **Su** e **Giù** cambiano l'elenco. Uno strato membrana non ha spessore, e ogni altro strato è spesso almeno 4 mm: altri valori sono rifiutati, e la finestra di dialogo resta aperta.

Copyright © 2026 BIMopen

La colonna **Chiusure** spunta gli strati che possono ripiegarsi. Sotto la tabella:

- **Ripiegatura agli inserti** (**Non ripiegare**, **Esterno**, **Interno**, **Entrambi**): gli strati spuntati fuori dal nucleo su quel lato girano dentro gli stipiti di porte e finestre; gli strati dietro di loro arretrano;
- **Ripiegatura alle estremità** (**Non ripiegare**, **Esterno**, **Interno**): lo stesso alle estremità libere dei muri.

La ripiegatura si vede solo in pianta. Un tipo di porta o di finestra sostituisce la ripiegatura del muro con la sua **Chiusura muro**.

## Proprietà dei muri

In **Vincoli**: **Linea di ubicazione**, **Vincolo di base**, **Offset base**, **La base è associata**, **Vincolo di altezza** (un livello, o **Non collegata**), **Altezza non collegata**, **Offset altezza** (con un livello), **L'altezza è associata** e **Delimita il locale** (se la togli, i locali attorno al muro lo ignorano). In **Quote**: **Lunghezza**, **Area**, **Volume**. In **Dati identità**: **Contrassegno** e **Commenti**.

## Inserire porte e finestre

**Inizio ▸ Costruisci ▸ Porta** (`DR`) o **Finestra** (`WN`), in una pianta o nella vista 3D. Scegli il tipo, poi passa su un muro: l'apertura segue il cursore lungo di esso, e le quote temporanee misurano dalla sua linea d'asse alle linee d'asse dei muri più vicini che attraversano il muro ospite, da ciascun lato. Una porta si apre verso il lato del muro su cui sta il cursore; la **barra spaziatrice** porta la sua cerniera sull'altro stipite. Clicca per inserirla: il muro è tagliato in ogni vista. Una finestra prende l'**Altezza di default della soglia** del suo tipo.

Porte e finestre ricevono un **Contrassegno** che conta per categoria (1, 2, 3…), a partire dal più alto.

## Etichette

**Modifica | Posiziona Porta ▸ Etichetta ▸ Etichetta al posizionamento** (o lo stesso per le finestre) etichetta ogni apertura man mano che viene inserita. La barra delle opzioni propone allora **Orizzontale** o **Verticale**, e **Direttrice** con la sua lunghezza. L'etichetta di una porta mostra il suo **Contrassegno**; quella di una finestra il **Contrassegno tipo** del suo tipo. **Annota ▸ Assegna etichette a tutti** etichetta le aperture ancora senza etichetta.

## Ribaltare una porta o una finestra

Seleziona una porta o una finestra in pianta: le frecce attraverso il muro, sul lato verso cui si apre, ne ribaltano il verso di apertura; le frecce accanto, lungo il muro, portano la cerniera sull'altro stipite. Il menu contestuale fa lo stesso: **Inverti in senso orizzontale** (la cerniera) e **Inverti in senso verticale** (il verso).

## Spostare una porta o una finestra in un altro muro

Selezionala, **Modifica | Porte ▸ Host ▸ Seleziona nuovo host** (o **Modifica | Finestre**), poi clicca un altro muro: l'apertura si sposta lì, dove hai cliccato, con il suo tipo e la sua soglia. Resta selezionata.

## Proprietà di porte e finestre

Istanza: **Livello**, **Altezza della soglia**, **Larghezza** e **Altezza** (del tipo), **Altezza estremità**, **Commenti**, **Contrassegno**. Cambiare **Altezza della soglia** o **Altezza estremità** sposta l'apertura in alto o in basso; le sue dimensioni restano.

Tipo: **Chiusura muro** (**Per tipo di host**, o una ripiegatura propria), **Funzione** (**Interno** o **Esterno**), **Materiale porta** (**Materiale vetro** per le finestre) e **Materiale telaio**, **Larghezza infisso**, **Spessore** (dell'anta di una porta, o la profondità del telaio di una finestra), **Altezza di default della soglia** e **Rientro finestra** (finestre: quanto il telaio sta dentro rispetto alla superficie esterna), **Proiezione esterna infisso** e **Proiezione interna infisso** (porte), **Ante** e **Contrassegno tipo**. Una porta non può diventare una finestra cambiando tipo.

## Come sono disegnati muri, porte e finestre

Il **Livello di dettaglio** della pianta decide:

| Basso | Medio | Alto |
|---|---|---|
| Muri | Ogni strato con il motivo di sezione del suo materiale | Come **Medio** |

Copyright © 2026 BIMopen

| | Basso | Medio | Alto |
|---|---|---|---|
| | Un riempimento (o il retino a dettaglio basso del tipo), muri uniti fusi | | |
| Finestre | Il telaio come un solo contorno, il vetro lungo di esso, il muro sotto visto come linee | Il telaio tagliato a ogni stipite e al montante di una finestra a due ante, al suo rientro; una linea di vetro; il davanzale esterno e la soglia interna | Come **Medio**, con vetro doppio |
| Porte | L'anta come linea e il suo arco di apertura | Il telaio a ogni stipite, l'anta con il suo spessore, l'arco di apertura | Come **Medio**, con le mostre sporgenti dalle superfici |

In ogni caso gli strati terminano agli stipiti dell'apertura, chiusi dalla linea di taglio, oppure vi si ripiegano come chiedono i tipi. Nelle sezioni e in 3D porte e finestre mostrano telaio, ante, vetro e davanzali, nei materiali del tipo.

## Facciate continue

Una facciata continua è un muro di un tipo di facciata continua, disegnato con lo strumento **Muro**: scegli **Facciata continua** (un solo pannello di vetro lungo quanto il muro), **Vetrata esterna** (linee di griglia dal tipo) o **Facciata negozio** (linee di griglia e montanti) nel selettore dei tipi, poi disegna come per ogni muro, in pianta o in 3D, con **Concatena** e le forme di **Disegna**. Un muro di base diventa facciata continua scegliendo un tipo di facciata continua nel selettore dei tipi; le porte e le finestre che ospita vengono eliminate, perché una facciata continua non le ospita, e un messaggio lo dice (annullare le riporta).

In pianta ogni pannello di vetro è disegnato con il suo spessore e i montanti sono tagliati. Un tipo con **Incorpora automaticamente** spuntato (la **Facciata negozio**) disegnato lungo un muro vi taglia il suo vano, in pianta, nelle sezioni, in 3D e in IFC.

- **Layout verticale** e layout orizzontale del tipo (**Distanza fissa**, **Numero predefinito**, **Spaziatura massima**) con la loro spaziatura, e **Numero griglie verticali** e **Giustificazione verticale** dell'istanza, dispongono da soli le linee di griglia.
- **Inizio ▸ Costruisci ▸ Griglia facciata continua**: clicca vicino al bordo superiore o inferiore per una linea verticale, vicino a un lato per una orizzontale, in un prospetto, una sezione o una pianta; si aggancia al centro e ai terzi del pannello.
- **Inizio ▸ Costruisci ▸ Montante**: **Linea di griglia**, **Segmento di griglia** o **Tutte le linee di griglia**, con il tipo di montante scelto nel selettore dei tipi.
- Seleziona la facciata continua, poi **Pannello** nella sua scheda contestuale: scegli un tipo di pannello (una **Porta di facciata continua**, un pannello vetrato o pieno, o nessuno) e clicca il pannello da cambiare.

Pannelli e montanti hanno i loro abachi, e l'esportazione IFC scrive la facciata continua con le sue lastre e i suoi elementi.

## Alla riga di comando

Le stesse operazioni, digitate:

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
```

## Non ancora disponibile

Muri curvi (**Arco**, **Cerchio**, **Raggio**), **Seleziona superfici**, muri strutturali, muri sovrapposti, estrusioni e scanalature, strati composti verticalmente (regioni), **Modifica profilo**, **Unisci geometria**, fasi, e lucernari nei tetti.

Copyright © 2026 BIMopen

# Pavimenti, tetti, scale e componenti

Questo capitolo descriverà gli elementi orizzontali dell'edificio, le sue scale e gli oggetti posizionati al suo interno.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R4 del riallineamento di BIMopen, *Pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue, componenti*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Fino ad allora, questa pagina elenca ciò che tratterà.

## Che cosa tratterà questo capitolo

- la modalità schizzo: contorni disegnati linea per linea o selezionati dai muri, e **Termina modalità di modifica**;
- i pavimenti e i loro tipi;
- i tetti da perimetro: forme, inclinazioni, sporgenze, muri associati al tetto;
- le scale per rampa, i pianerottoli e le ringhiere che le seguono;
- le ringhiere disegnate lungo un percorso;
- le facciate continue: griglie, montanti e pannelli;
- i componenti della libreria: arredi e sanitari.

## Nel frattempo

Primi passi crea un pavimento e un tetto dai muri. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 BIMopen

# Viste e grafica

Questo capitolo descriverà le viste del modello e come vengono disegnate.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R5 del riallineamento di BIMopen, *Viste e grafica*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Fino ad allora, questa pagina elenca ciò che tratterà.

## Che cosa tratterà questo capitolo

- le piante e il loro intervallo di vista;
- sezioni, prospetti e richiami: le loro linee, estensioni e segmenti;
- le viste 3D e i loro stili di visualizzazione, le viste 3D salvate;
- le regioni di taglio, nascondere e isolare temporaneamente, nascondere in vista;
- **Visibilità/Grafica**, **Stili oggetti**, stili di linea e spessori di linea;
- i filtri di vista e i modelli di vista;
- materiali e retini, in pianta, in sezione e in 3D.

## Nel frattempo

L'interfaccia descrive le finestre di vista, la barra di controllo della vista e come muoversi nelle viste. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 BIMopen

# Annotazioni e dettagli 2D

Questo capitolo descriverà quote, testi, etichette, locali, aree e gli strumenti di disegno 2D.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R6 del riallineamento di BIMopen, *Annotazioni e 2D*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Fino ad allora, questa pagina elenca ciò che tratterà.

## Che cosa tratterà questo capitolo

- quote allineate, lineari e angolari, i loro vincoli (blocco ed EQ) e le quote temporanee;
- note di testo ed etichette;
- locali, linee di separazione dei locali ed etichette dei locali;
- piante delle aree, schemi aree, contorni delle aree e aree;
- schemi di colore e le loro legende;
- linee di dettaglio, campiture e regioni di mascheramento, componenti di dettaglio, dettagli ripetuti e isolamento;
- viste di disegno.

## Nel frattempo

Scorciatoie da tastiera elenca le scorciatoie digitate degli strumenti di annotazione. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 BIMopen

# Tavole, abachi e stampa

Questo capitolo descrive come si documenta il progetto: tavole, abachi e disegni stampati.

> In preparazione
>
> Questo capitolo viene completato con l'area R7 del riallineamento di BIMopen, *Documentazione e file*: ogni funzione viene confrontata con il comportamento di riferimento, corretta dove necessario e verificata attraverso l'interfaccia, e solo allora descritta qui. Gli abachi sono verificati e descritti qui sotto; tavole e stampa seguiranno.

## Abachi

Un abaco è una tabella degli elementi del modello, e una vista come le altre: si apre in una finestra dell'area di disegno, si affianca, si sovrappone e si alterna a piante, sezioni e viste 3D, ed è elencato sotto **Abachi/Quantità** nel Browser di progetto. Segue subito ogni modifica del modello, e ogni modifica fatta nell'abaco cambia il modello.

### Creare un abaco

**Vista ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Abaco/Quantità** apre **Nuovo abaco**: si sceglie una categoria, un nome (quello proposto segue la categoria finché non se ne scrive uno) e **Componenti di costruzione dell'abaco** oppure **Chiavi dell'abaco**. **OK** apre **Proprietà abaco**; il suo **OK** crea l'abaco e ne apre la vista. **Computo dei materiali**, nello stesso menu, elenca i materiali degli strati di muri, pavimenti e tetti.

### Proprietà abaco

La finestra si riapre dalla tavolozza **Proprietà** dell'abaco (ogni scheda ha il suo pulsante **Modifica…**) o dal tasto destro sull'abaco nel Browser di progetto. Le sue schede:

| Scheda | Che cosa imposta |
|---|---|
| **Campi** | Le colonne, scelte da **Campi disponibili:** e messe in ordine; i campi dei locali in cui si trovano gli elementi; **Aggiungi parametro…** per un parametro di progetto o condiviso; **Valore calcolato…** per una formula (con `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` e unità) o una percentuale |
| **Filtro** | Fino a quattro criteri, che un elemento deve soddisfare tutti |
| **Ordinamento/ Raggruppamento** | Fino a quattro livelli di ordinamento, ciascuno con **Intestazione**, piè di pagina e **Riga vuota**; i totali generali; **Elenca ogni istanza** (disattivato: una riga per tipo) |
| **Formattazione** | Per campo: intestazione, orientamento, allineamento, campo nascosto, **Formato…** (unità, arrotondamento, simbolo), totali e **Formattazione condizionale…** (un colore di sfondo dove un valore supera una prova) |
| **Aspetto** | Linee della griglia e bordo con i loro stili di linea, il titolo e le intestazioni delle colonne, una riga vuota, **Testo intestazione** e **Testo corpo** (dimensione, **Grassetto**, **Corsivo**); visibili quando l'abaco è su una tavola |

### Lavorare in una vista abaco

- Una cella modifica l'elemento, o il suo tipo per un parametro del tipo; ogni modifica è un passo di annullamento.
- Una riga seleziona i suoi elementi in tutte le viste. **Evidenzia nel modello**, nella scheda **Modifica | Abaco/Quantità**, apre **Mostra gli elementi nella vista**, che porta in primo piano una pianta inquadrata su di loro; **Mostra** passa alla vista successiva.
- **Righe ➤ Elimina** elimina gli elementi delle righe selezionate, dopo averlo chiesto.
- Le intestazioni scelte insieme si uniscono sotto un'intestazione comune con **Raggruppa** e si separano con **Scomponi**; **Nascondi colonna** e **Scopri tutte le colonne** agiscono sulla colonna scelta.

### Abachi sulle tavole

Si trascina un abaco dal Browser di progetto su una tavola. Selezionato sulla tavola, mostra i suoi controlli: la Z sul bordo destro di un segmento lo divide in due, la freccia al centro di un segmento lo sposta (lasciato sul segmento accanto, i due si uniscono), il punto in basso di un segmento ne sposta l'ultima riga, e i triangoli in cima alle colonne ne impostano la larghezza. Un doppio clic, o **Modifica abaco** dal tasto destro, apre la vista dell'abaco. Lo stesso abaco può stare su più tavole.

Copyright © 2026 BIMopen

### Abachi chiave e computo dei materiali

Un abaco chiave (**Chiavi dell'abaco** in **Nuovo abaco**) definisce insiemi di valori con un nome, una riga per chiave, aggiunte ed eliminate con **Righe**. Il suo **Nome chiave** diventa un parametro della categoria: scegliere una chiave per un elemento gli dà tutti i valori di quella riga.

Un computo dei materiali elenca, per ogni elemento, i materiali dei suoi strati con la loro area e il loro volume; i suoi campi si ordinano, si raggruppano e si sommano come gli altri.

### Parametri di progetto e condivisi

**Gestisci ➤ Impostazioni ➤ Parametri di progetto** aggiunge parametri agli elementi di alcune categorie, o ai loro tipi, con un nome, un tipo di valore e il gruppo in cui compaiono nella tavolozza Proprietà.

**Gestisci ➤ Impostazioni ➤ Parametri condivisi** apre **Modifica parametri condivisi**: il file di parametri condivisi in uso (**Sfoglia...**, **Crea...**), i suoi gruppi e i parametri di ogni gruppo. Un parametro condiviso mantiene nome e tipo, e ha un identificativo proprio, così più progetti aggiungono lo stesso parametro. In **Proprietà parametro** si sceglie **Parametro condiviso** e **Seleziona...** per aggiungerne uno al progetto; **Esporta...** riscrive nel file un parametro condiviso del progetto.

### Esportare e riusare gli abachi

- **Menu dell'applicazione ➤ Esporta ➤ Rapporti ➤ Abaco...** scrive l'abaco come testo delimitato: **Esporta abaco** imposta il delimitatore di campo, il qualificatore di testo e quali intestazioni e righe di gruppo vanno nel file.
- **Crea modello dalla vista...**, dal tasto destro su un abaco, crea un modello di vista con i suoi campi, filtro, ordinamento, formattazione e aspetto; **Applica modello vista...** li dà a un altro abaco.
- **Salva in un nuovo file...**, dal tasto destro, scrive la configurazione dell'abaco, senza gli elementi, in un file a sé. **Inserisci ➤ Importa ➤ Inserisci da file ➤ Inserisci viste da file...** porta in questo progetto gli abachi di un altro, con i loro parametri di progetto.

## Che cosa tratterà questo capitolo

- le tavole e i cartigli;
- le finestre di layout: posizionare le viste sulle tavole, la loro scala e il loro titolo;
- la stampa delle tavole in PDF.

## Nel frattempo

Primi passi posiziona una pianta su una tavola passo per passo. Alla riga di comando, `help` seguito dal nome di un comando ne mostra l'utilizzo.

Copyright © 2026 BIMopen

# Riga di comando e MCP

Tutto ciò che fai in BIMopen è un comando. Un clic su **Muro** e due punti nella pianta eseguono lo stesso comando `wall` che puoi digitare tu stesso. Questo capitolo descrive la riga di comando della finestra, il programma `bimopen-cli`, che esegue gli stessi comandi senza finestra, e il server MCP, attraverso il quale un agente di intelligenza artificiale può modellare, verificare e rappresentare un progetto.

## La riga di comando nella finestra

La riga di comando si trova sotto l'area di disegno. La sua parte superiore è il registro; la sua ultima riga è dove si digita.

- Non serve farci clic prima: tutto ciò che digiti mentre nessun altro campo è in modifica va lì.
- `Enter` esegue la riga. Il comando viene ripetuto nel registro dopo un `>`, seguito dal suo risultato; un errore è mostrato in rosso e non cambia nulla.
- `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima.
- A sinistra della riga, il prompt dice che cosa ci si aspetta: `Command:` quando nessuno strumento è attivo, oppure la richiesta dello strumento attivo, come `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` elenca tutti i comandi con una riga di descrizione; `help wall` mostra l'utilizzo di uno solo. **?** ▸ **Comandi** nella barra del titolo fa lo stesso di `help`.

### Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti

Un comando digitato **senza argomenti** avvia lo strumento interattivo, come se facessi clic sul suo pulsante: `WA` (o `wall`) avvia lo strumento muro, `DR` lo strumento porta, `VG` apre Visibilità/Grafica. Lo stesso comando **con argomenti** esegue subito il lavoro, senza lo strumento: `wall 0,0 5,0` disegna un muro dall'origine fino a 5 m lungo x.

I nomi dei comandi, le loro forme brevi e i loro argomenti sono gli stessi in ogni lingua dell'interfaccia; la maggior parte accetta anche un nome italiano, come `muro` per `wall`. I nomi dei parametri, dei tipi e delle viste seguono la lingua dell'interfaccia: in inglese si digita `set Unconnected Height 2.7m`, in italiano `set Altezza non collegata 2.7m`. Il capitolo sulle scorciatoie da tastiera elenca tutte le forme brevi.

### Punti e lunghezze

| Digiti | Significa |
|---|---|
| `3,4` | Il punto x = 3 m, y = 4 m |
| `@2,0` | 2 m lungo x e 0 lungo y dal punto precedente |
| `@4<90` | 4 m dal punto precedente, a 90° (angoli in senso antiorario dall'asse x) |
| `2.7m`, `270cm`, `2700mm` | Una lunghezza con la sua unità |
| `2.7` o `2,7` | Una lunghezza in metri: alla riga di comando un numero senza unità è in metri |

Per esempio, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` disegna un rettangolo di 6 × 4 m; la `c` finale lo chiude.

> Warning
>
> Alla riga di comando `set Unconnected Height 2700` significa 2700 **metri**. Scrivi l'unità: `2700mm`. Nella tavolozza Proprietà, invece, un numero senza unità è nelle unità del progetto, millimetri in un progetto nuovo.

### Argomenti in JSON

Ogni comando accetta i suoi argomenti anche come oggetto JSON, che dà accesso a tutte le sue opzioni. La riga di utilizzo di `help` li elenca:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

### Comandi che userai spesso

| Comando | Che cosa fa |
|---|---|
| `new`, `sample` | Un progetto nuovo, il progetto di esempio |
| `open house.bimopen`, `save house.bimopen` | Apre e salva un progetto |
| `undo`, `redo` | Annulla e ripristina l'ultima modifica |
| `view 3d`, `view Ground Floor` | Apre la vista 3D predefinita, o la pianta di un livello |
| `wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof` | Elementi del modello: vedi l'utilizzo con `help` |
| `select walls`, `select all`, `deselect` | Seleziona per categoria, tutto, niente |
| `set <parameter> <value>` | Imposta un parametro della selezione, come nella tavolozza Proprietà |
| `type <type name>` | Cambia il tipo della selezione, o del prossimo elemento |
| `move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90` | Modifica la selezione |
| `delete` | Elimina la selezione |
| `list walls`, `params 102`, `info` | Elenca gli elementi, i parametri di uno di essi, un riepilogo del progetto |
| `schedule doors` | Mostra un abaco alla riga di comando |
| `export house.ifc` | Esporta IFC, SVG, PNG o CSV, in base all'estensione del file |

Ogni elemento ha un numero, il suo id, mostrato tra parentesi dopo la sua creazione: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. I comandi lo accettano dove serve un elemento: `params 106`, `delete 106`.

## bimopen-cli

`bimopen-cli` esegue BIMopen senza finestra: per convertire file, per costruire un progetto da uno script, per verificare un modello o per servire agenti tramite MCP. Si compila con `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

| Sottocomando | Che cosa fa |
|---|---|
| `info <file>` | Un riepilogo del progetto e, in JSON, i suoi livelli, il numero di elementi e la vista attiva |
| `convert <in> <out>` | Apre `<in>` (`.bimopen` o `.rvt`) e scrive `<out>`: `.ifc`, `.svg` o `.png` di una pianta (il livello più basso, o `--level`), `.png` della vista 3D (`--view 3d`), `.csv` di un abaco (`--schedule`), oppure `.bimopen` |
| `run` | Apre un file, l'esempio o un progetto nuovo, poi esegue le opzioni nell'ordine: `--cmd` una riga, `--script` un file di righe (le righe vuote e quelle che iniziano con `#` vengono saltate), `--save` e `--export` un file |
| `commands` | Tutti i comandi, con la loro descrizione e il loro utilizzo |
| `mcp` | Il server MCP su standard input e standard output |
| `--version` | La versione |

I messaggi sono nella lingua della variabile d'ambiente `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), oppure del sistema (`LANG`), oppure in italiano. `bimopen-cli` termina con codice 0 quando tutto ha funzionato, 1 quando un comando non è riuscito (il messaggio dice quale), e 2 quando gli argomenti sono errati (stampa l'utilizzo).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Uno script è un file di testo con un comando per riga, esattamente come si digita alla riga di comando:

Copyright © 2026 BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Gli abachi vengono scritti in CSV con `;` tra le colonne, le intestazioni nella lingua dei messaggi e una riga di totale alla fine.

## MCP: BIMopen per gli agenti di IA

Il Model Context Protocol (MCP) permette a un agente di intelligenza artificiale di usare programmi come strumenti. `bimopen-cli mcp` è un server MCP: parla JSON-RPC 2.0 su standard input e standard output, un messaggio per riga, e tiene aperto un progetto per tutta la conversazione. Senza un file parte da un progetto nuovo; `--sample` parte dalla casa di esempio.

Per aggiungerlo a un agente, fornisci all'agente il comando da avviare. Per esempio, in Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

oppure, in un client configurato con JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Il server offre sette strumenti:

| Strumento | Argomenti | Che cosa fa |
|---|---|---|
| `command_line` | `line` | Digita una riga alla riga di comando, esattamente come farebbe una persona |
| `execute` | `command`, `args` | Esegue un comando con i suoi argomenti in JSON |
| `inspect_model` | – | Un riepilogo: livelli, numero di elementi, vista attiva, selezione |
| `query_elements` | `category` (facoltativo) | Gli elementi, con id, categoria e nome: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types` |
| `get_params` | `id` | Tutti i parametri di un elemento |
| `schedule` | `kind` | Un abaco: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` o `materials` |
| `render` | `view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch` | Un'immagine PNG di una vista: `3d`, il nome di un livello per la sua pianta, di una sezione, di un prospetto, di un richiamo o di una vista di disegno, oppure il numero o il nome di una tavola; `yaw` e `pitch` ruotano la camera 3D, in gradi |

Le risposte riportano il messaggio del comando e, quando c'è, i suoi dati in JSON, come gli id degli elementi creati. Un agente può verificare il proprio lavoro chiedendo una rappresentazione.

> Tip
>
> Chiedi all'agente di rappresentare la pianta e la vista 3D dopo ogni passaggio: vede ciò che ha costruito e si corregge da solo.

Copyright © 2026 BIMopen

# Scorciatoie da tastiera

BIMopen ha due tipi di scorciatoie: i **tasti**, come `Ctrl+Z`, che agiscono subito, e le **scorciatoie digitate**, come `WA`, che si digitano lettera per lettera e si confermano con `Enter`, come qualsiasi comando. Le scorciatoie digitate sono le stesse in ogni lingua.

Su macOS, `Cmd` prende il posto di `Ctrl`.

## Tasti

| Tasto | Che cosa fa |
|---|---|
| `Ctrl+Z` | Annulla l'ultima modifica |
| `Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z` | Ripristina la modifica appena annullata |
| `Ctrl+S` | Salva il progetto; un progetto mai salvato chiede un nome di file |
| `Ctrl+P` | Apre **Stampa** |
| `Ctrl+A` | Seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D |
| `Del` | Elimina gli elementi selezionati, e gli elementi che ospitano |
| `Home` | Adatta l'intera vista alla sua finestra |
| `F1` | Apre la pagina di questo manuale sulla finestra di dialogo aperta, sul pulsante della barra multifunzione sotto il mouse o sullo strumento attivo |
| `Esc` | Annulla il passaggio in corso; premuto di nuovo, termina lo strumento; senza strumento, annulla la selezione |
| `Enter` | Esegue la riga digitata alla riga di comando; conferma un valore nella tavolozza Proprietà |
| `Up` / `Down` | Alla riga di comando, le righe digitate prima |
| `Space` | Mentre disegni muri, scambia il lato esterno e quello interno; mentre posizioni un componente o un componente di dettaglio, lo ruota |
| `Shift` | Durante il disegno, mantiene i segmenti orizzontali o verticali (o li libera, quando **Orto** è attivo); con un clic o una finestra, toglie elementi dalla selezione; trascinando, libera un muro unito o mantiene lo spostamento orizzontale o verticale |
| `Ctrl` + clic | Aggiunge un elemento alla selezione; tenuto all'inizio di un trascinamento, colloca una copia |
| `Tab` / `Shift+Tab` | Evidenzia l'elemento successivo (precedente) sotto il cursore, o una catena di muri e linee uniti |
| `Ctrl+Left` | Seleziona di nuovo ciò che era selezionato prima |
| `Left` `Right` `Up` `Down` | Spostano la selezione di un piccolo passo; con `Shift`, dieci passi |

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` e `Home` agiscono sul modello solo mentre non stai digitando in un campo: in un campo agiscono sul testo.

In uno schizzo di pavimento, tetto, scala o ringhiera, `Esc` (o un doppio clic) termina anche lo schizzo quando ha abbastanza punti.

Nella finestra di dialogo **Nota di testo**, `Ctrl+Enter` inserisce la nota e `Esc` la annulla.

## Mouse

| | In piante e sezioni | Nelle viste 3D |
|---|---|---|
| Rotella | Zoom sul cursore | Zoom |
| Pulsante centrale, trascinamento | Spostamento della vista | Spostamento della vista; con `Shift`, orbita |
| Pulsante sinistro, trascinamento | Finestra di selezione (da sinistra a destra: interni; da destra a sinistra: intersecati), oppure sposta gli elementi selezionati | Lo stesso |

Copyright © 2026 BIMopen

| | In piante e sezioni | Nelle viste 3D |
|---|---|---|
| Pulsante destro | Menu contestuale; con uno strumento attivo, annulla il passaggio | Lo stesso; trascinando, orbita |
| Doppio clic | Termina uno schizzo | – |

## Scorciatoie digitate

Digita le lettere mentre nessun campo è in modifica, poi premi `Enter`. Senza argomenti, una scorciatoia avvia lo strumento o apre la finestra di dialogo; con argomenti, esegue subito il comando (vedi Riga di comando e MCP).

### Modellazione

| Scorciatoia | Comando | Avvia |
|---|---|---|
| `WA` o `W` | `wall` | Muro |
| `DR` | `door` | Porta |
| `WN` | `window` | Finestra |
| `SB` | `floor` | Pavimento (il pulsante **Pavimento**) |
| `RF` | `roof` | Tetto |
| `CM` | `component` | Componente |
| `ST` | `stair` | Scale |
| `RA` | `railing` | Ringhiera |
| `CG` | `curtaingrid` | Griglia facciata continua |
| `MU` | `mullion` | Montante |
| `CP` | `curtainpanel` | Pannello di facciata continua |
| `GR` | `grid` | Griglia |
| `RM` | `room` | Locale |
| `RS` | `roomsep` | Separazione dei locali |
| `PA` | `areaplan` | La finestra di dialogo **Pianta delle aree** |
| `CA` | `areaboundary` | Linea di contorno area |
| – | `area` | Area |
| `LG` | `legend` | Legenda riempimento colore |
| `SC` | `colorscheme` | La finestra di dialogo **Schemi di colore** |

### Modifica

| Scorciatoia | Comando | Avvia |
|---|---|---|
| `MV` o `M` | `move` | Sposta |
| `CO` | `copy` | Copia |
| `RO` | `rotate` | Ruota |
| `MM` | `mirror` | Copia speculare - Seleziona asse |
| `DM` | `mirror` | Copia speculare - Disegna asse |
| `AR` | `array` | Serie |
| `OF` | `offset` | Offset |
| `AL` | `align` | Allinea |
| `TR` | `trim` | Riduci/Estendi ad angolo |
| `SL` | `split` | Dividi elemento |
| `SG` | `split` | Dividi con spazio |

Copyright © 2026 BIMopen

| Scorciatoia | Comando | Avvia |
|---|---|---|
| `RE` | `resize` | Scala |
| `PN` | `pin` | Blocca la selezione |
| `UP` | `unpin` | Sblocca la selezione |
| `SA` | `selectinstances` | Seleziona tutte le istanze dei tipi della selezione visibili nella vista |
| `DEL` | `delete` | Elimina la selezione |
| `U` | `undo` | Annulla l'ultima modifica |

## Annotazione e dettaglio

| Scorciatoia | Comando | Avvia |
|---|---|---|
| `DI` | `dim` | Quota allineata |
| `DL` | `lineardim` | Quota lineare |
| `DA` | `angulardim` | Quota angolare |
| `TX` | `text` | Testo |
| `TG` | `tag` | Etichetta le porte e le finestre del livello senza etichetta |
| – | `detailline` | Linea di dettaglio |
| `RG` | `region` | Campitura |
| – | `mask` | Regione di mascheramento |
| `CD` | `detailcomponent` | Componente di dettaglio |
| `RD` | `repeatingdetail` | Dettaglio ripetuto |
| `IS` | `insulation` | Isolamento |

> Note
>
> Il suggerimento del pulsante **Linea di dettaglio** mostra `DL` , ma `DL` avvia la quota lineare, come dice il suggerimento di **Lineare**. Per avviare la linea di dettaglio digitando, usa `detailline` .

## Viste e impostazioni

| Scorciatoia | Comando | Avvia o apre |
|---|---|---|
| `SE` | `section` | Sezione |
| `EL` | `elevation` | Prospetto |
| `DT` | `callout` | Richiamo (il pulsante **Dettaglio**) |
| `DS` | `splitsegment` | Dividi segmento di una sezione |
| `VD` | `draftingview` | La finestra di dialogo **Vista di disegno** |
| `PP` | `floorplan` | La finestra di dialogo **Pianta del pavimento** |
| `DV` | `duplicateview` | Duplica la vista attiva |
| `VG` o `VV` | `vg` | **Visibilità/Grafica** |
| `SO` | `objectstyle` | **Stili oggetti** |
| `MA` | `material` | **Materiali** |
| `UN` | `units` | **Unità di misura** |
| `PU` | `purge` | **Elimina inutilizzati** |
| – | `filter` | **Filtri** |
| – | `viewtemplate` | **Modelli vista** |
| – | `applytemplate` | Applica un modello di vista alla vista attiva |

Copyright © 2026 BIMopen

| Scorciatoia | Comando | Avvia o apre |
|---|---|---|
| – | `linestyle` | **Stili di linea** |
| – | `fillpattern` | **Retini** |
| – | `saveview3d` | Salva la vista {3D} con un nome |
| – | `renameview` | Rinomina la vista attiva |

I comandi con **–** non hanno una forma breve, ma il loro nome completo funziona allo stesso modo. `help` elenca tutti i comandi e le loro forme brevi.

Copyright © 2026 BIMopen

# Risoluzione dei problemi

Questo capitolo raccoglie le situazioni che possono sorprenderti, e che cosa fare. Cresce con il manuale: ogni area del riallineamento aggiunge le sue.

## Avviare BIMopen

### L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore

Il browser non è riuscito a dare a BIMopen una superficie grafica: il messaggio termina con `webgl2 not available` o con un errore WebGPU. BIMopen nel browser richiede WebGPU o WebGL2.

- Attiva l'accelerazione hardware nelle impostazioni del browser, poi ricarica la pagina.
- Prova un altro browser, o una versione più recente dello stesso.
- Aggiungi `?webgl` all'indirizzo per usare WebGL2 anche dove WebGPU esiste ma non funziona.

### L'app desktop non si compila su Linux

L'interfaccia richiede i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3. Su Debian e Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

## L'interfaccia

### La tavolozza Proprietà, il Browser di progetto o la riga di comando sono scomparsi

Si chiudono con la **×** sul loro titolo, oppure da **Vista ▸ Finestre ▸ Interfaccia utente**. Spuntali di nuovo in **Interfaccia utente**. Anche il pulsante **Proprietà** della scheda contestuale mostra di nuovo la tavolozza.

### Ciò che digito finisce nella riga di comando

Tutto ciò che digiti mentre nessun campo è in modifica va alla riga di comando: è così che funzionano le scorciatoie digitate. Per digitare in un campo della tavolozza Proprietà o di una finestra di dialogo, fai prima clic sul campo.

### Un pulsante è in grigio

Alcuni strumenti funzionano solo nella vista giusta, e il loro suggerimento dice perché. **Linea di contorno area** e **Area** richiedono una pianta delle aree aperta: il suggerimento dice **Apri prima una pianta delle aree**. **Salva vista** richiede una vista 3D aperta; **Composizione tavole ▸ Vista** richiede una tavola aperta; **Annulla** e **Ripristina** sono in grigio quando non c'è nulla da annullare o ripristinare.

### `DL` avvia una quota invece di una linea di dettaglio

`DL` è la forma breve della quota lineare. Per disegnare linee di dettaglio, usa **Annota ▸ Dettaglio ▸ Linea di dettaglio**, oppure digita `detailline`.

## Modellazione

### «nessun muro in quel punto»

Una porta o una finestra deve essere inserita in un muro. Fai clic sul muro stesso, oppure indica alla riga di comando un punto sulla sua linea.

### Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme

Alla riga di comando un numero senza unità è in metri: `set Unconnected Height 2700` rende il muro alto 2700 m. Annulla con `Ctrl+Z` e scrivi l'unità: `2700mm` o `2.7m`. Nella tavolozza Proprietà un numero senza unità è nelle unità del progetto.

Copyright © 2026 BIMopen

# File

## Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio

Questi comandi sostituiscono il progetto corrente senza chiedere conferma. Salva prima di usarli: l'asterisco dopo il nome del progetto nella barra del titolo indica che ci sono modifiche non salvate.

## Apri… nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file

Nel browser, trascina il file `.bimopen` nella pagina: la riga di comando dice **Trascina un file .bimopen nella finestra per aprirlo**.

## bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma

Gli argomenti non sono quelli che si aspetta: termina con codice 2 e mostra l'utilizzo. Un comando che non riesce termina con codice 1 e un messaggio che dice quale riga non è riuscita. Vedi Riga di comando e MCP.

Copyright © 2026 BIMopen